ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 4

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

MOTIVAÇÃO

Suponha que um homem tenha:

i) 2 camisas: uma amarela e outra vermelha e

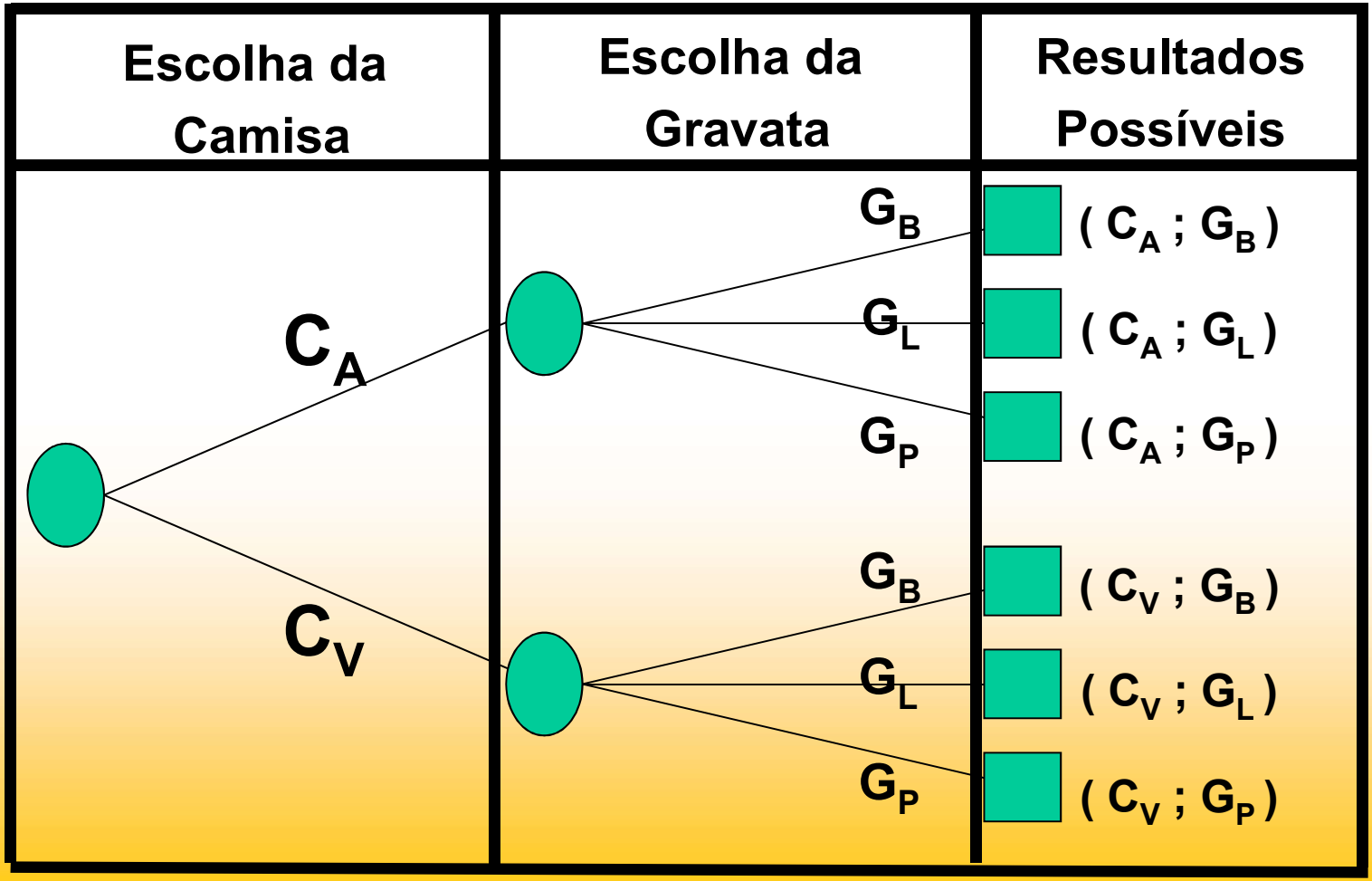
ii) 3 gravatas: uma de bolinhas, outra listrada e a última com a estampa do Pernalonga.

Pergunta-se:

De quantas maneiras poderá escolher uma camisa e uma gravata?

MOTIVAÇÃO

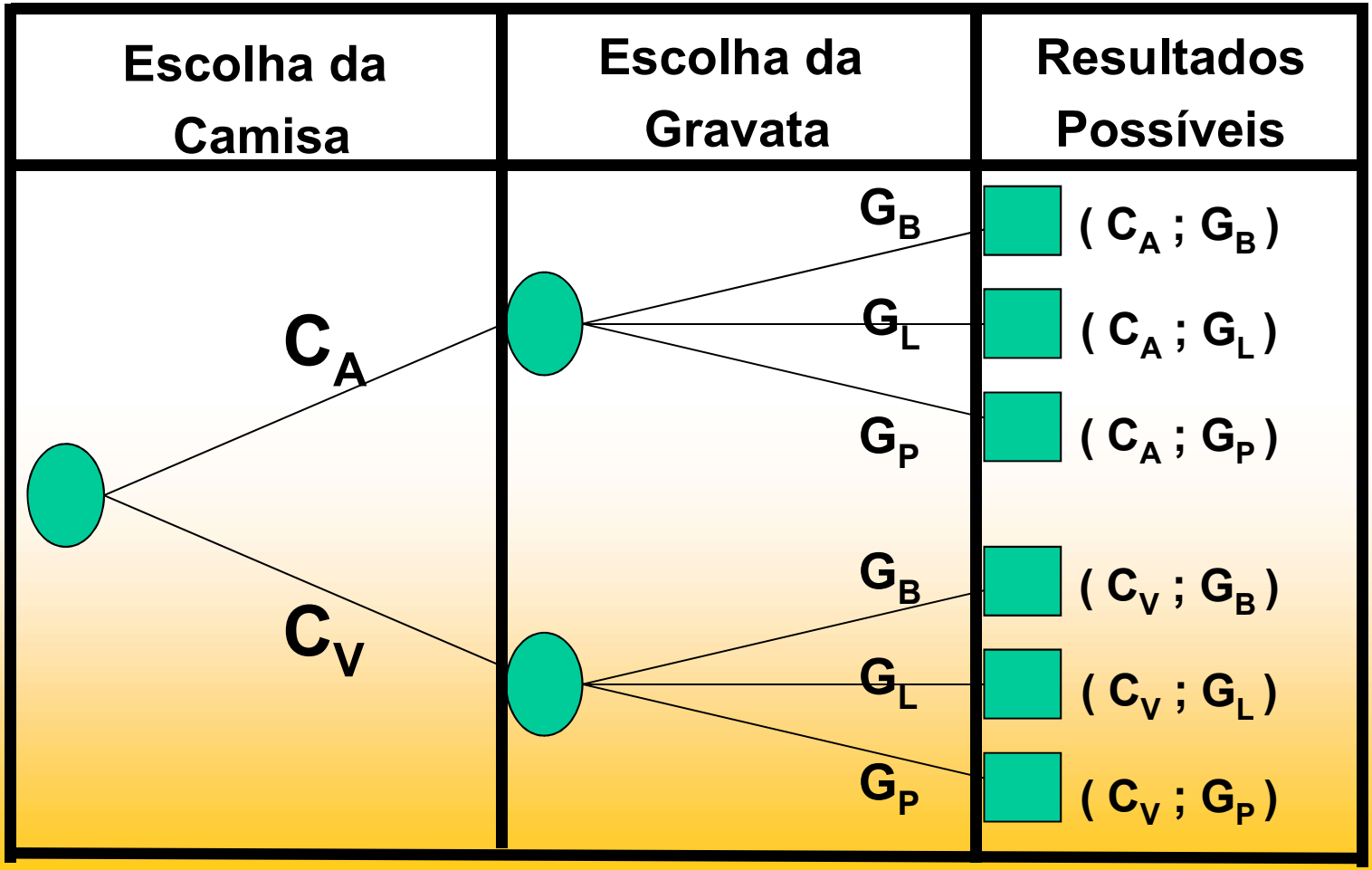
Sejam C_A e C_V as camisas e G_B, G_L e G_P as gravatas:



MOTIVAÇÃO

Suponha que a escolha da GRAVATA independe da cor da CAMISA.

Então, tem-se: 2 Camisas × 3 Gravatas = 6 Alternativas



MOTIVAÇÃO

Exercícios em que a ORDEM

IMPORTA	NÃO IMPORTA
FORMAR NÚMEROS.	**FORMAR GRUPO DE ESTUDO.**
Suponha os nºs 3; 6 e 9 e forme diferentes centenas. Conclui-se que:	**Suponha Beltrano, Ciclano e Fulano e forme diferentes grupos de três elementos. Conclui-se que:**
$369 \neq 396 \neq 639 \neq 693 \neq 936 \neq 963$	**BCF = BFC = CBF = CFB = FBC = FCB**

Estatística Aplicada

Aula 4 - Agenda

- Teoria da Contagem
- Variável Aleatória
- Importantes Distribuições Discretas de Probabilidade

Estatística Aplicada

Aula 4 - Agenda

Teoria da Contagem

- Arranjo - ordenação é importante
- Permutação - ordenação é importante
- Combinação - ordenação NÃO é importante

Fatorial

$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320$

$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!$

$1! = 1$

Por CONVENÇÃO: $0! = 1$

$(n + 2)! = (n + 2) \times (n + 1) \times (n) \times (n - 1) \times (n - 2)!$

$(x - 4)! = (x - 4) \times (x - 5) \times (x - 6) \times (x - 7)!$

Fatorial

$$\frac{8!}{4!\ 6!}$$

Calcule o valor da expressão:

$$\frac{8!}{4!\ 6!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{4!\ 6!} = \frac{8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= \frac{7}{3}$$

Fatorial

Calcule o valor o valor de N:

$$\frac{(N+1)!}{(N-1)!} = 210$$

$$\frac{(N+1)!}{(N-1)!} = 210$$

$$\frac{(N+1)\times(N)\times\cancel{(N-1)!}}{\cancel{(N-1)!}} = 210$$

$$N^2 + N = 210 \quad \Rightarrow \quad N^2 + N - 210 = 0$$

Fatorial

$$N^2 + N - 210 = 0$$

Aplicando-se a Fórmula de Báskara, tem-se

$$\begin{cases} N' = \cancel{-15} \\ N'' = 14 \end{cases}$$

$$S = \{14\}$$

Arranjo

- Seja A conjunto formado pelos nºs 4, 6, 8 e 9: $A = \{4, 6, 8, 9\}$

- Pede-se formar todos os nºs possíveis de 2 algarismos distintos.

Arranjo

- Utilizando os números:
  - ✓4 e 6: possível formar os números 46 e 64
  - ✓4 e 8: possível formar os números 48 e 84
  - ✓4 e 9: possível formar os números 49 e 94
  - ✓6 e 8: possível formar os números 68 e 86
  - ✓6 e 9: possível formar os números 69 e 96
  - ✓8 e 9: possível formar os números 89 e 98

Arranjo

- **Conclusão:**
  - ✓ **Com os números 4, 6, 8 e 9, é possível formar um conjunto de 12 números, os quais são formados por 2 algarismos distintos cada um.**

S = { 46, 48, 49, 64, 68, 69, 84, 86, 89, 94, 96, 98 }

Em ARRANJO, a ordem dos elementos é importante!!!

Arranjo

Formalização

- Sejam:
  - ✓ n: quantidade de elementos contidos em A e
  - ✓ k: quantidade algarismos utilizados para formar os números demandados
- ✓ Neste caso, tem-se:
  - ✓ $n = 4$
  - ✓ $k = 2$

Arranjo

Formalização

$$A_{(n;k)} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$A_{(n=4;k=2)} = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$$

Em ARRANJO, a ordem dos elementos é importante!!!

Arranjo

Definição

Seja A = $\{a_1, a_2,...,a_n\}$ conjunto com *n* elementos e *k* um número NATURAL menor ou igual a *n*.

Define-se ARRANJO todo agrupamento ordenado com *k* elementos distintos que se pode formar com os *n* elementos de A.

Permutação

- Seja B um conjunto formado pelos nºs 2, 3 e 4: B = {2, 3, 4}

- Pede-se formar todos os nºs possíveis de 3 algarismos distintos.

Permutação

- Utilizando os números 2, 3 e 4, é possível formar os números:
  - ✓234
  - ✓*243*
  - ✓*324*
  - ✓*342*
  - ✓*423*
  - ✓*432*

Permutação

- Conclusão:
  - ✓Com os números 2, 3 e 4, é possível formar um conjunto de 6 números, os quais são formados por 3 algarismos distintos cada um.

$$S = \{ 234, 243, 324, 342, 423, 432 \}$$

Em PERMUTAÇÃO, a ordem dos elementos é importante!!!

Permutação

Formalização

- Como $234 \neq 432$, verifica-se que a ORDEM dos algarismos altera o número formado.
- Trata-se portanto se um arranjo simples de 3 elementos tomados 3 a 3.
- Ou seja: $n = 3 \quad e \quad k = 3$

Permutação

Formalização

$$A_{(n;k)} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$A_{(n=3;k=3)} = \frac{3!}{(3-3)!} = \frac{3\times 2\times 1}{0!} = \frac{6}{1} = 6$$

Permutação

Formalização

- No caso de PERMUTAÇÃO, sempre tem-se que: $n = k$

- Logo, o denominador da fórmula de ARRANJO será: $(n - k)! = (n - n)! = 0!$

- Por CONVENÇÃO, tem-se que: $0! = 1$

Permutação

Formalização

❖ A fórmula de PERMUTAÇÃO é dada por:

$$P_n = A_{(n;k)} = A_{(n;n)} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

$$P_n = n!$$

Exemplo

Seja F um conjunto formado por cinco fichas de cores diferentes:

F = { amarela, azul, branca, preta, verde }

Pergunta-se: De quantas maneiras diferentes podemos dispor em uma fileira as cinco fichas de cores distintas?

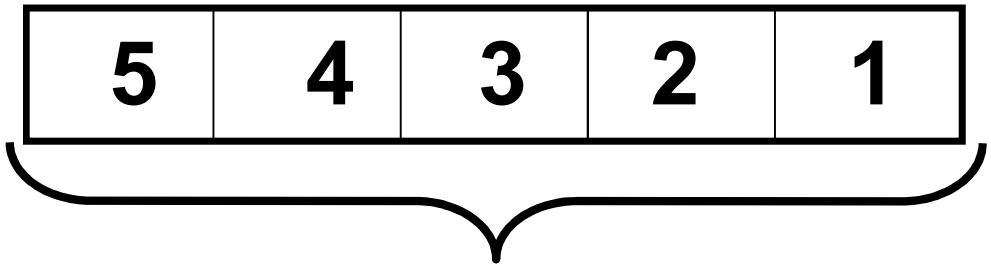
Exemplo

Lugares	1°	2°	3°	4°	5°
Graus de liberdade	5	4	3	2	1

- **Para o 1° lugar, escolhe-se entre CINCO fichas. Tem-se:**
  - ✓ **5 graus de liberdade**
- **Para o 2° lugar, escolhe-se entre QUATRO fichas. Tem-se:**
  - ✓ **4 graus de liberdade**
- **Para o 3° lugar, escolhe-se entre TRÊS fichas. Tem-se:**
  - ✓ **3 graus de liberdade**
- **Para o 4° lugar, escolhe-se entre DUAS fichas. Tem-se:**
  - ✓ **2 graus de liberdade**
- **Para o 5° lugar, escolhe-se entre UMA ficha. Tem-se:**
  - ✓ **1 grau de liberdade**

Exemplo

Graus de liberdade



$$P_5 = 5!$$

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

❖ CONCLUSÃO: Podemos dispor de 120 maneiras diferentes as cinco fichas de cores distintas em uma fileira de cinco lugares.

Permutação

Definição

Seja A = {a1, a2,...,an} conjunto com *n* elementos.

Define-se PERMUTAÇÃO todo ARRANJO com *n* elementos distintos que se pode formar com os *n* elementos de A.

Conclui-se que PERMUTAÇÃO se trata de um caso particular de ARRANJO, em que k = n.

Combinação

Suponha que a Diretoria Executiva de um banco seja composta por 10 executivos, quais sejam:

- ✓ Diretor de Atacado (DIRAT)
- ✓ Diretor de Controles (DICON)
- ✓ Diretor de Crédito (DICRE)
- ✓ Diretor de Finanças (DIFIN)
- ✓ Diretor de Governo (DIGOV)
- ✓ Diretor de Logística (DILOG)
- ✓ Diretor de Mercado de Capitais (DIMEC)
- ✓ Diretor de Recursos Humanos (DIREC)
- ✓ Diretor de Tecnologia (DITEC)
- ✓ Diretor de Varejo (DIVAR)

Combinação

O Banco deverá indicar uma comissão formada por três diretores para um grupo de trabalho na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), independentemente da área pela qual o executivo seja responsável.

Determine o número de diferentes grupos de três diretores que podem ser formados entre os dez executivos.

Combinação

O Comitê de Negócios pode ser formado por:

- ✓ {DIRAT, DICON, DICRE}
- ✓ {DIRAT, DICON, DIFIN}
- ✓ {DIRAT, DICON, DIGOV}
- ✓ ...
- ✓ {DIRAT, DICON, DIVAR}
- ✓ {DICON, DICRE, DIGOV}
- ✓ {DICON, DICRE, DILOG}
- ✓ {DICON, DICRE, DIFIN}
- ✓ ...
- ✓ {DICON, DICRE, DIVAR}
- ✓ ...
- ✓ {DIFIN, DIGOV, DILOG}
- ✓ {DIFIN, DIGOV, DIMEC}
- ✓ {DIFIN, DIGOV, DIREC}
- ✓ {DIFIN, DIGOV, DITEC}
- ✓ {DIFIN, DIGOV, DIVAR}
- ✓ {DIFIN, DILOG, DIMEC}
- ✓ {DIFIN, DILOG, DIREC}
- ✓ {DIFIN, DILOG, DITEC}
- ✓ ...
- ✓ {DIREC, DITEC, DIVAR}

120 GRUPOS

Combinação

Formalização

- Sejam:
  - ✓ n: quantidade de diretores; e,
  - ✓ k: quantidade de diretores que irão representar o banco na FEBRABAN.

- Neste caso, tem-se:
  - ✓ $n = 10$
  - ✓ $k = 3$

Combinação

Formalização

$$C_{(n;k)} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C_{(n=10;k=3)} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10\times9\times8\times\cancel{7!}}{3\times2\times1\times\cancel{7!}} = \frac{720}{6} = 120$$

Em COMBINAÇÃO, a ordem dos elementos NÃO é importante!!!

Combinação

Definição

Seja A = {a1, a2,...,an} um conjunto com *n* elementos e *k* um número NATURAL menor ou igual a *n*.

Define-se COMBINAÇÃO todo subconjunto de A com *k* elementos.

Exemplo

Quantas comissões com 4 elementos podemos formar numa classe de 20 alunos? Neste caso, tem-se: $n = 20$ e $k = 4$

$$C_{(n=20;k=4)} = \frac{20!}{4!(20-4)!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times \cancel{16!}}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \cancel{16!}} =$$

$$C_{(n=20;k=4)} = \frac{116.280}{24} = 4.845$$

Exemplo



Uma gerente de fundos de investimento elegeu 20 diferentes ações de empresas de alta tecnologia como potenciais para composição da sua carteira.

Porém, ela planeja incluir na carteira somente 5 ações. Calcule a quantidade de diferentes composições de carteiras de 5 ativos que ela pode fazer a partir do conjunto de 20 ações. Note que a ordem não é importante.

$$C_{(n=20;k=5)} = \frac{20!}{5!(20-5)!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times \cancel{15!}}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \cancel{15!}} =$$

$$C_{(n=20;k=4)} = \frac{1.860\ .480}{120} = 15\ .504$$

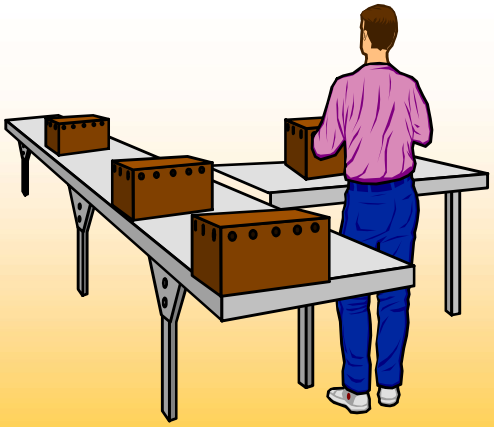
Estatística Aplicada

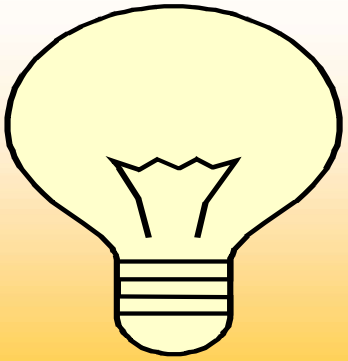
Aula 4 - Agenda

Variável Aleatória

Variável Aleatória

Função que gera um valor numérico para cada possível resultado de um experimento.



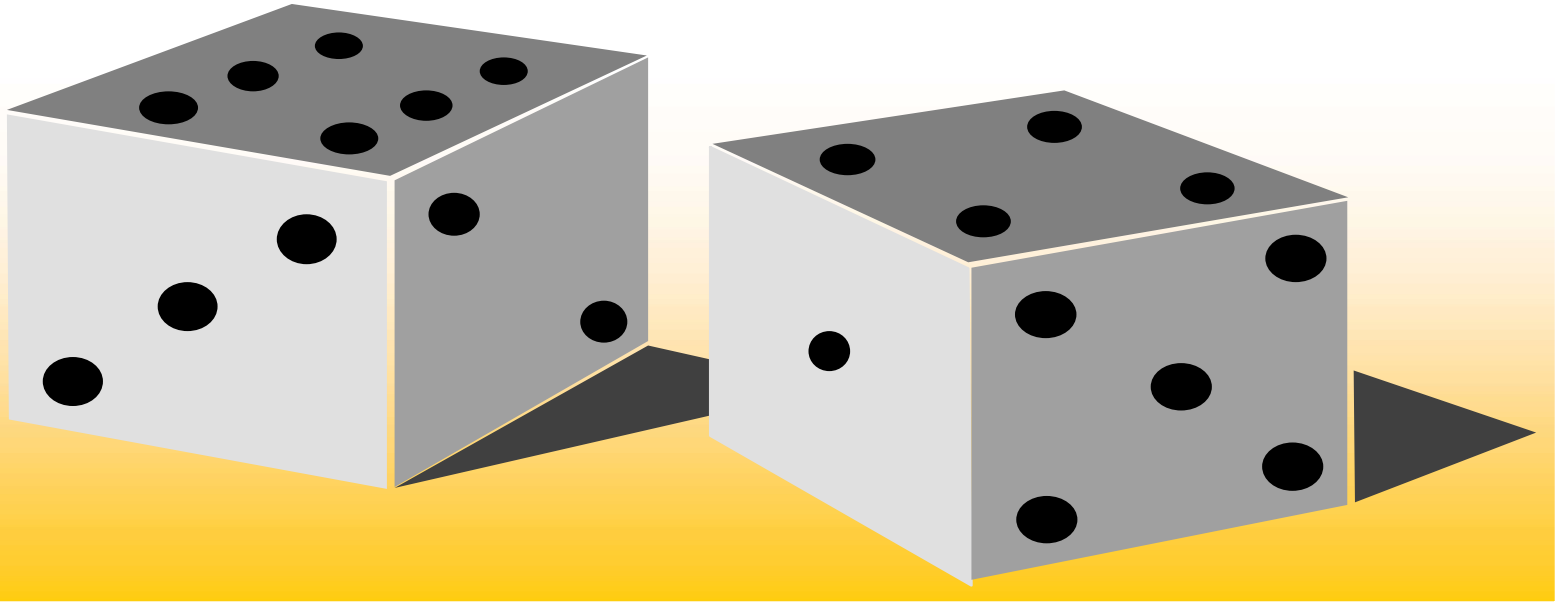


Variável Aleatória

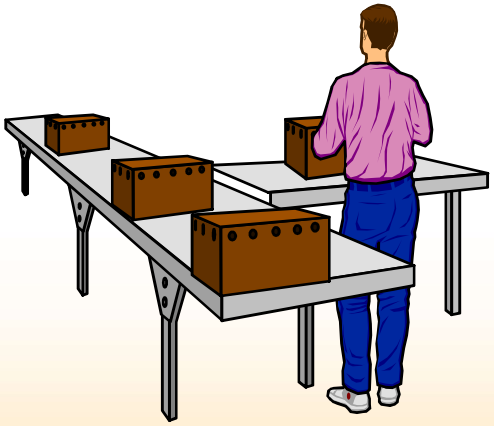
Exemplo: Lançamento de dois dados

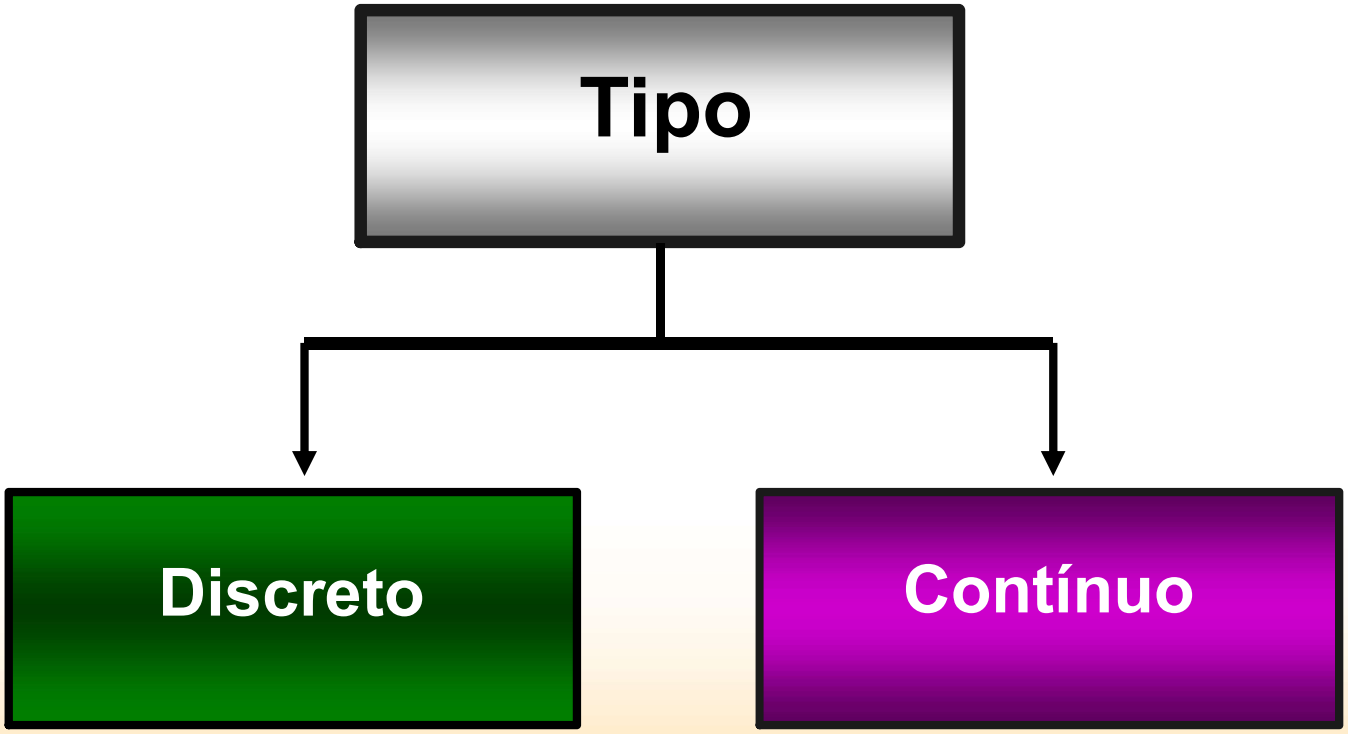
A Variável Aleatória poderia ser:

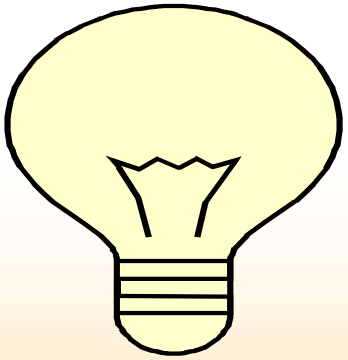
- ✓ a soma dos números com face para cima; ou,
- ✓ a diferença dos números com face para baixo; ou,
- ✓ ...



Variável Aleatória







Variável Aleatória Discreta

É obtida por meio de contagem

Assume nºs finitos ou infinitos enumeráveis (0, 1, 2, 3 etc.)

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	# Vendas	0, 1, 2, ..., 100
Inspecionar 70 TVs	# Defeituosas	0, 1, 2, ..., 70
Responder 33 Questões	# Corretas	0, 1, 2, ..., 33
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 & 21:00	# Carros	0, 1, 2, ..., N

Variável Aleatória Discreta

Uma variável aleatória DISCRETA, *X*, tem um função de probabilidades (fdp), f(*x*), que é a PROBABILIDADE de *X* assumir o valor da observação *x*:

$f(x) = P(X=x)$.

$$0 \leq f(x) \leq 1$$

Se *X* assume os *n* valores: $x_1, x_2, \ldots, x_n$,

Então, $f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_n) = 1$.

Ou seja, $\sum f(x_i) = 1, i = 1, 2, \ldots, n$

Variável Aleatória Contínua

É obtida por meio de medição

Assume valores pertencentes ao conjunto dos nºs Reais.

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Peso de 100 Pessoas	Peso	Kg 45,652; Kg 78,127
Carga de trabalho diária	Horas	6 hrs 35 min 54 seg
Despesa com alimento	Despesa	R$ 54,94; R$ 42,27
Espera na fila do banco	Tempo	5min 18 seg 19 cent

Variável Aleatória Contínua

Uma variável aleatória CONTÍNUA, *X*, tem um função densidade de probabilidades (fdp), f(*x*), que é a PROBABILIDADE de *X* assumir um valor contido num INTERVALO sob a curva. Para qualquer *a*, *b*, com - ∞ < *a* < *b* < + ∞, teremos:

$$P[a \le X \le b] = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$P[X = a] = P[X = b] = 0$$

$$0 \le f(x) \le 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

Exemplo

Suponha um relógio elétrico cujo ponteiro possa parar a qualquer instante por defeito técnico

Seja *X* o ângulo que este ponteiro forma com o eixo que passa pelo centro do relógio.

Conjunto dos resultados possíveis para *X* é qualquer valor no intervalo $[0,360^0]$.

Não existe uma região de preferência para o ponteiro parar.

Exemplo

Existem infinitos pontos cada um com igual probabilidade.

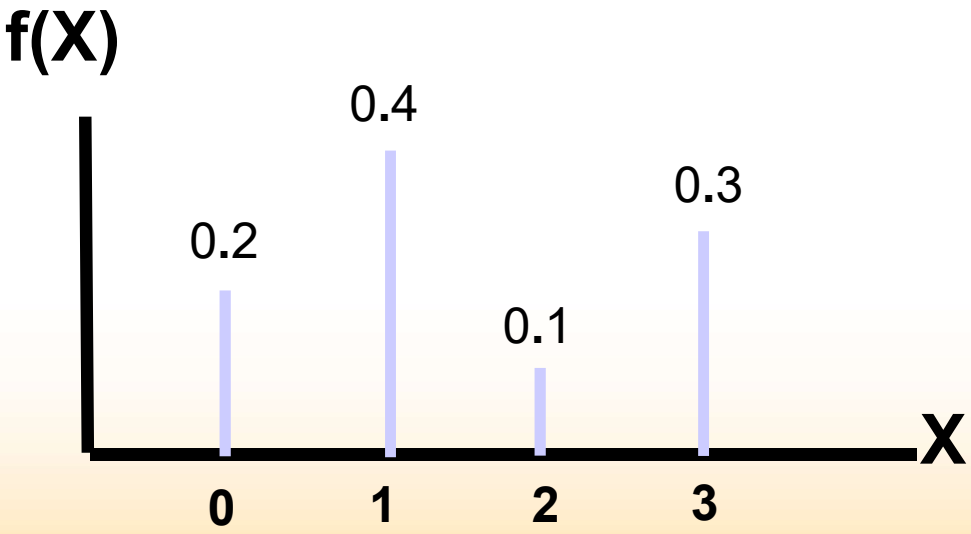
Cada ponto tem probabilidade de ocorrência igual a zero.

Deve-se definir probabilidade do ângulo *X* estar compreendido entre dos valores quaisquer.

Por exemplo $P(0^0 \leq \ X \leq 90^0) = 1/4$.

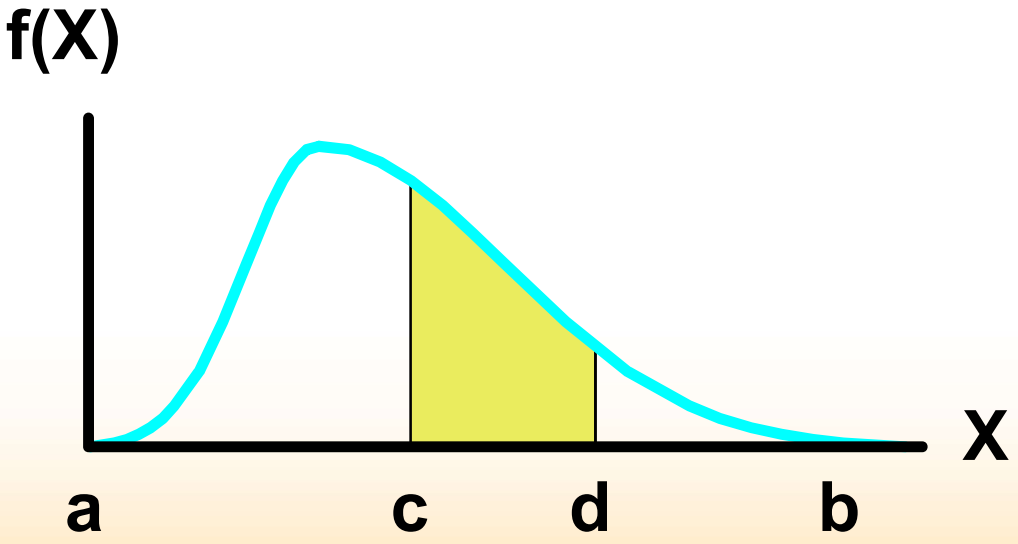
Variável Aleatória

Probabilidade, f(*x*), para uma variável aleatória DISCRETA, *X*, é representada pela ALTURA de uma BARRA no gráfico.



$$f(x) = P(X=x)$$

Probabilidade, f(*x*), para uma variável aleatória CONTÍNUA, *X*, é representada pela ÁREA sob a curva do gráfico.

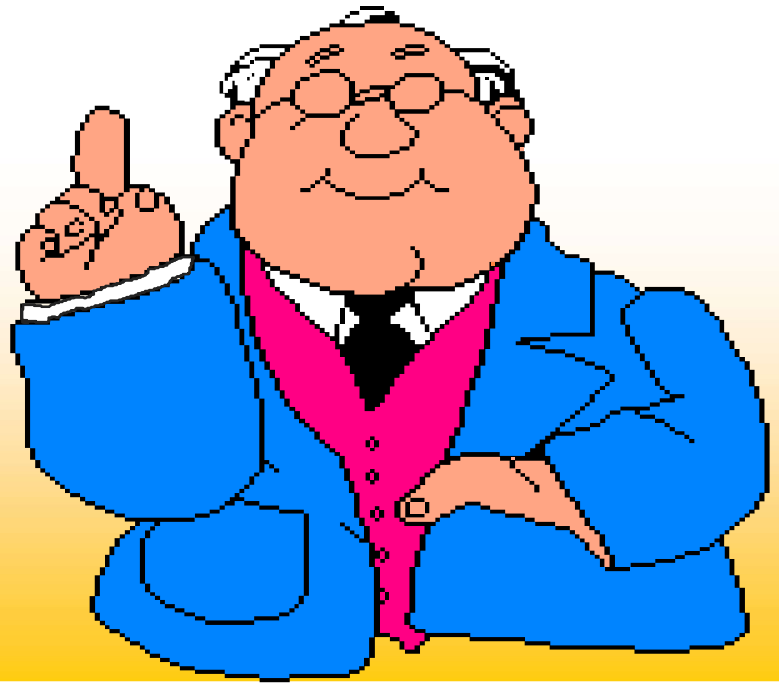


$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(X)\,dx$$

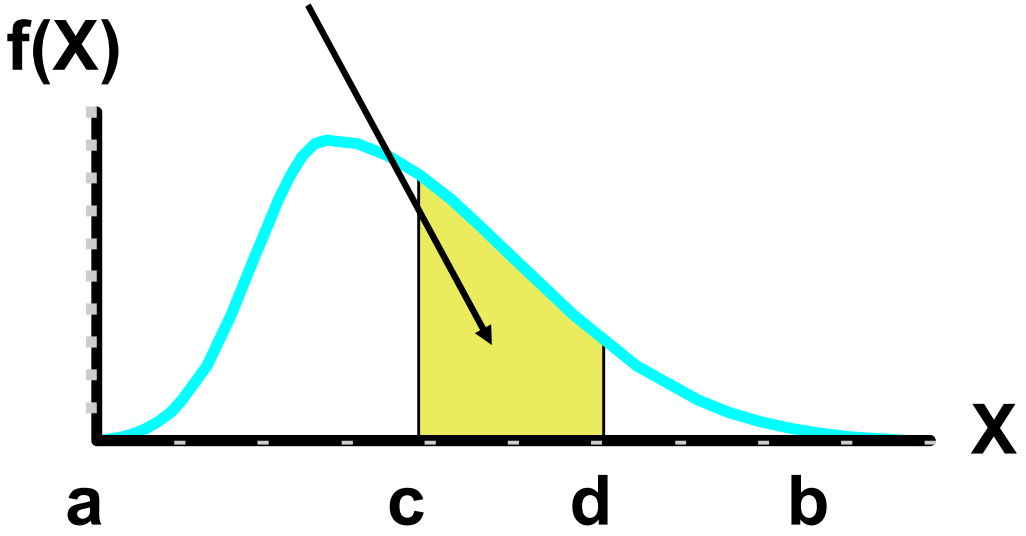
Variável Aleatória

Probabilidade

Probabilidade é a área sob a curva!



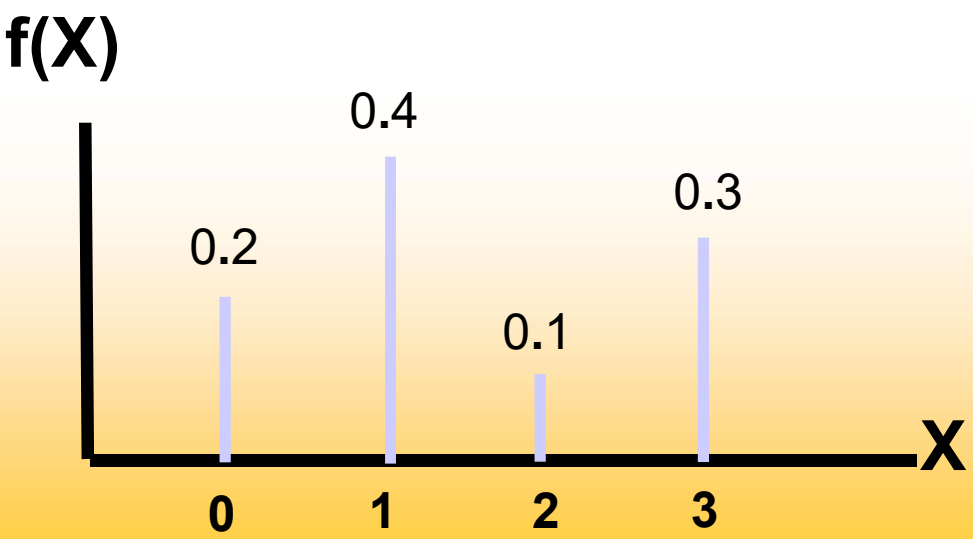
$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(X)\,dx$$

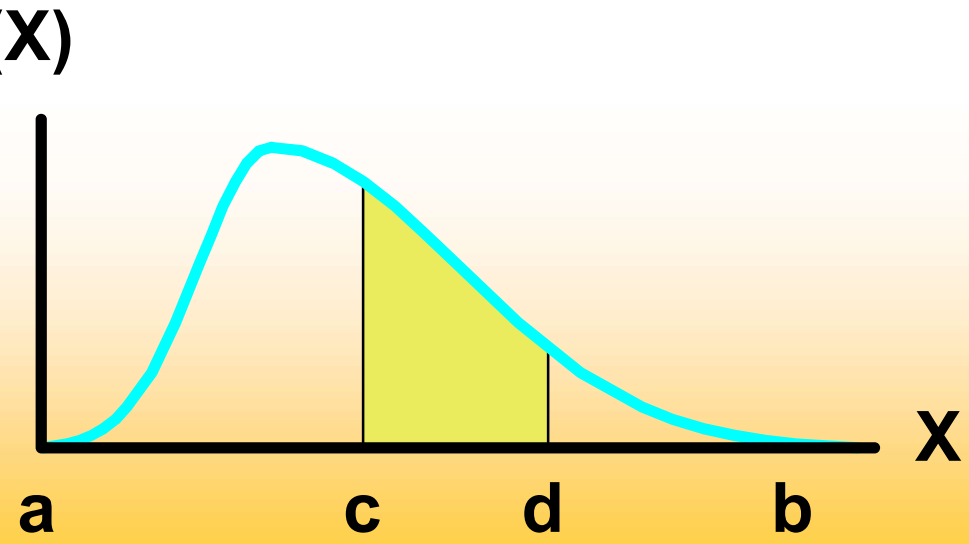


Variável Aleatória

Função Distrib Probabilidades

A Função Distribuição de Probabilidades mostra como os possíveis resultados de um determinado EVENTO se encontram distribuídos ao longo do CONJUNTO DE POSSÍVEIS RESULTADOS.

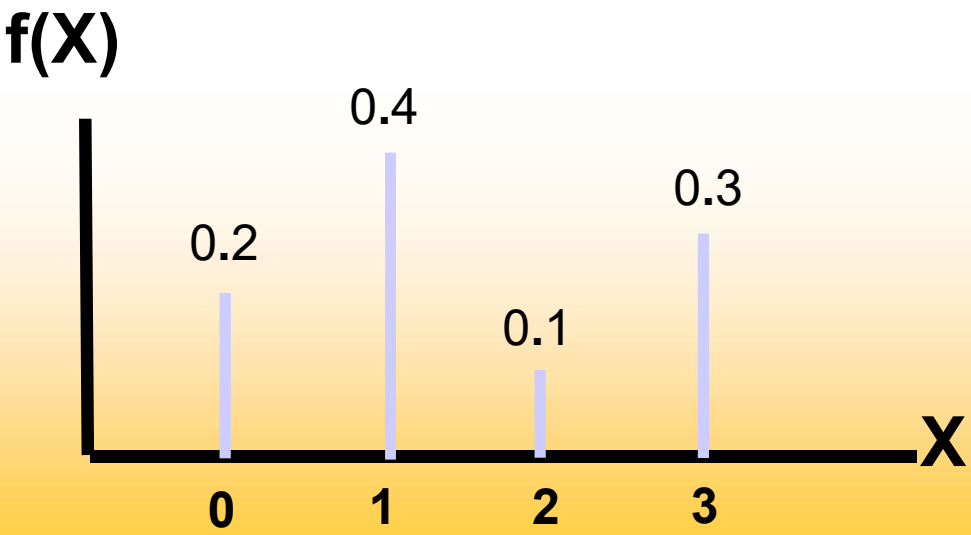


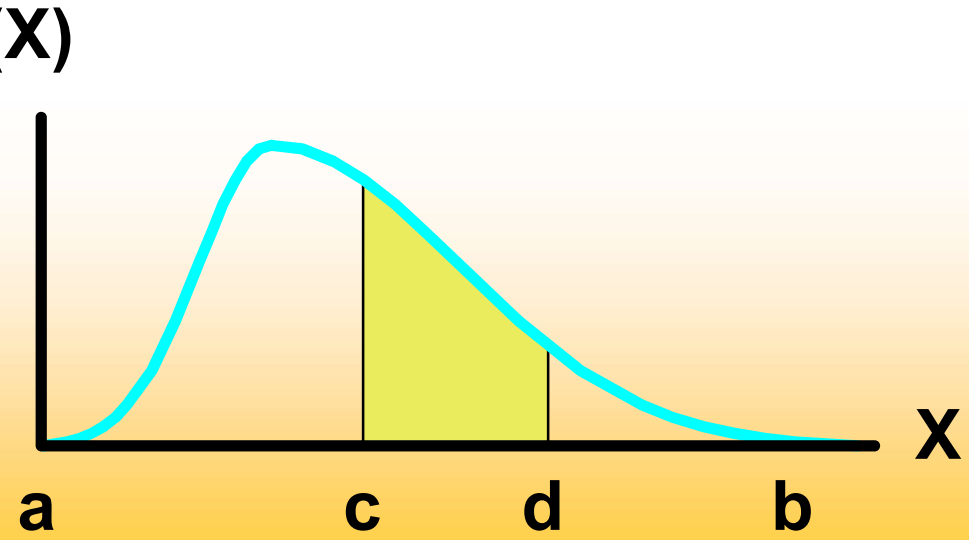


Variável Aleatória

Função Distrib Probabilidades

A função f(*X*) é denominada função de probabilidade da variável aleatória X. A coleção de pares $[x_i, f(x_i)]$, i=1,2,..., forma a distribuição de probabilidade de X.





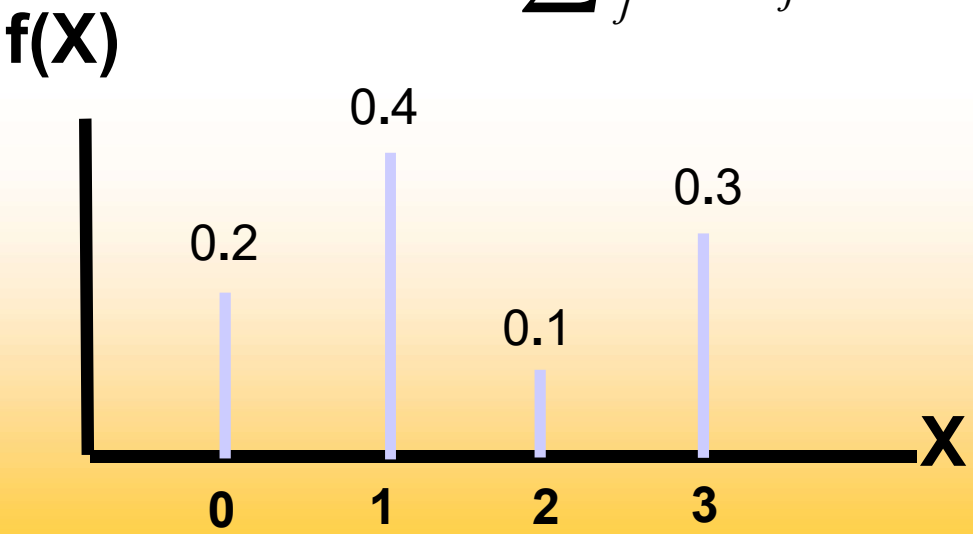
Variável Aleatória

Função Distrib Probab Acumulada

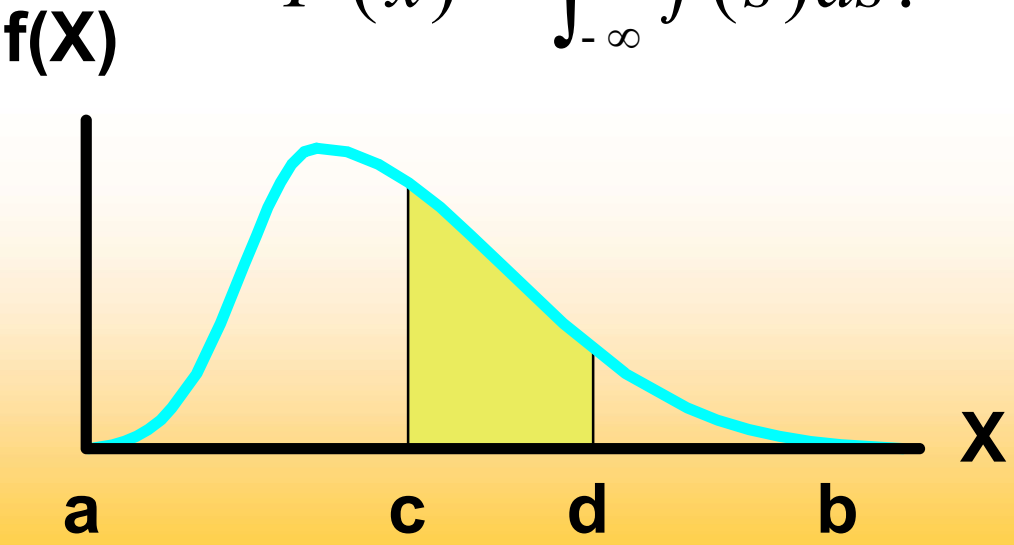
Seja *X* uma variável aleatória, discreta ou contínua. Define-se a função F como a *função de distribuição acumulada* de X:

$F(x) = P(X \leq x)$.

$$F(x) = \sum_j p(x_j),$$

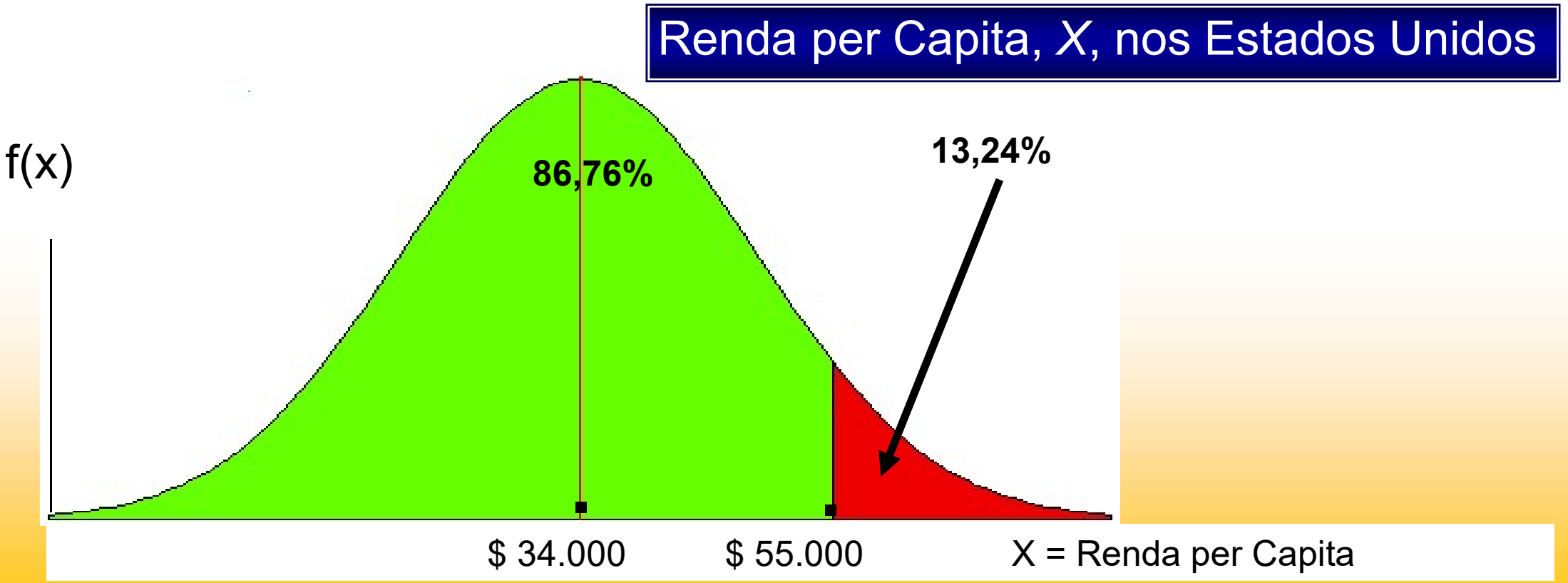


$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds.$$



Variável Aleatória Contínua

"Qual é a probabilidade de localizar um norte-americanos com renda per capita acima de $ 55.000 anuais?"



Estatística Aplicada

Aula 4 - Agenda

Distribuições Discretas de Probabilidade

- Bernoulli
- Binomial
- Poisson

Exemplo

Experimento: Lançamento de 2 Moedas.

Contar # de Caras.



Distribuição de Probabilidade

Valores, X_i	Probabilidades, $P(X_i)$	
2	1/4 =	0,25 => 25%
1	2/4 =	0,50 => 50%
0	1/4 =	0,25 => 25%
		1,00 => 100%

Exemplo

Experimento: Lançamento de 2 Moedas.

Contar # de Caras.

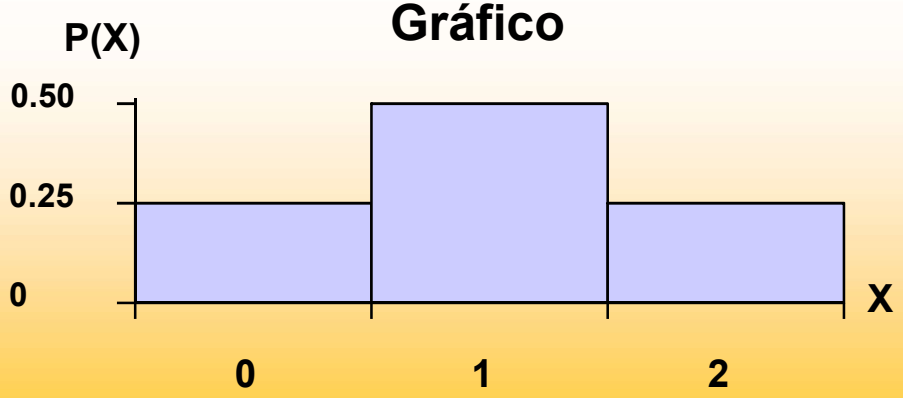
Listagem

$\{(0; 0{,}25), (1; 0{,}50), (2; 0{,}25)\}$

Tabela

# Caras	$f(X_i)$ Contagem	$P(X_i)$
0	1	,25
1	2	,50
2	1	,25

Gráfico



Equação

$$P(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

BERNOULLI

Distribuição de Bernoulli

Características

- Resultados possíveis: SUCESSO ou FRACASSO

  $X = 1$, se ocorrer SUCESSO
  $X = 0$, se ocorrer FRACASSO

  } mutuamente exclusivos

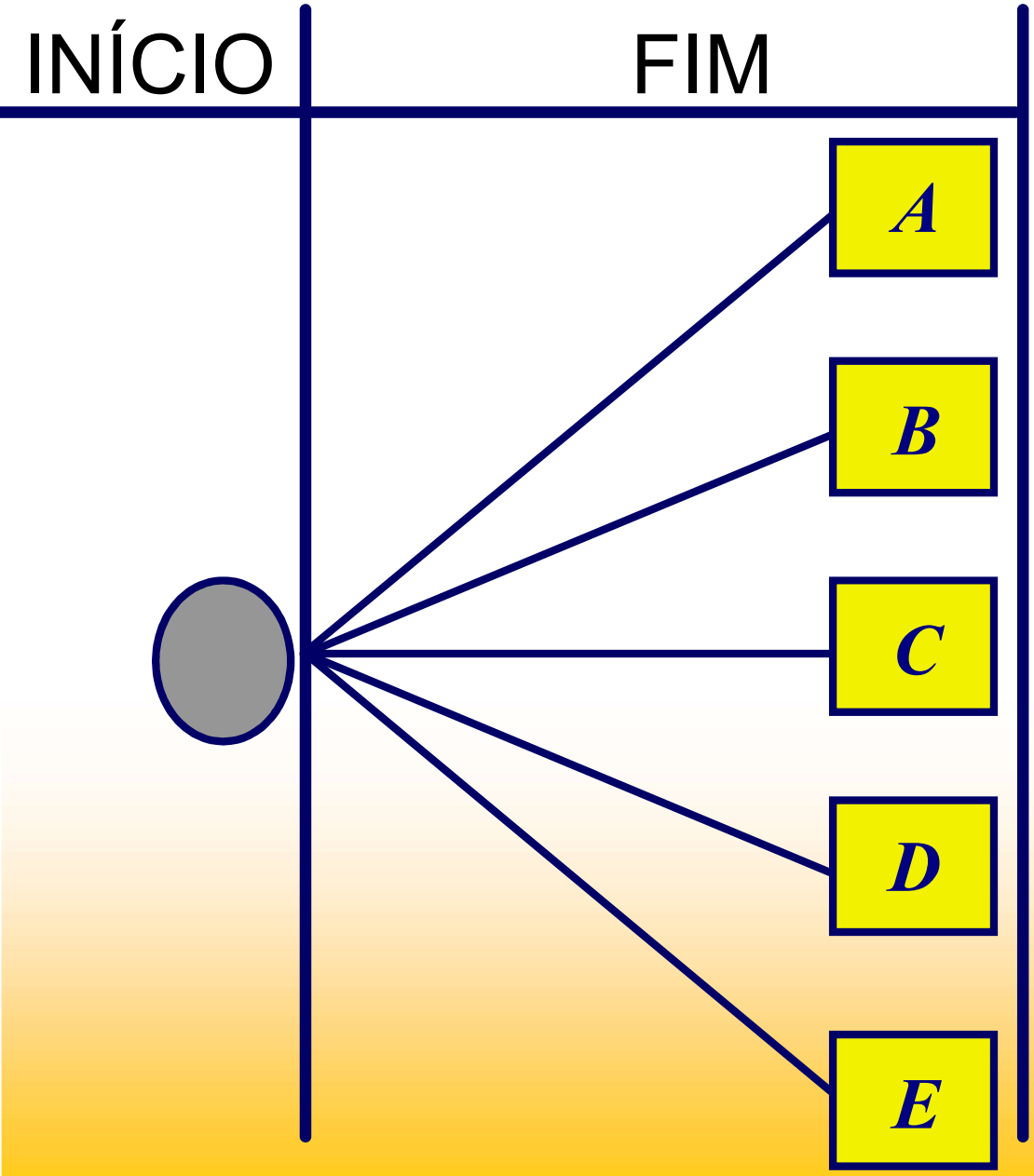
- Se ocorrer SUCESSO, a probabilidade = p
- Se ocorrer FRACASSO, a probabilidade = $1 - p$
- A probabilidade de sucesso (p) é CONSTANTE
- As provas são INDEPENDENTES

Distribuição de Bernoulli

Exemplo

- Prova de múltipla escolha.
- Cada questão possui 5 alternativas.
- Dúvida em 1 questão, decide-se ‘chutar’.
- Qual é a probabilidade de acertar?

Distribuição de Bernoulli



P(X=1) = P(sucesso) = P(acertar a questão)

P(X=1) = 1 ÷ 5 = 0,20 = 20%

Distribuição de Bernoulli

Parâmetros

- Média: $E(X) = p$
- Variância: $Var(X) = p \times (1 - p)$
- Desvio Padrão: $DesvioPadrão(X) = \sqrt{Var(X)}$

$$DesvioPadrão(X) = \sqrt{p \times (1 - p)}$$

BINOMIAL

Distribuição de Binomial

Exemplos

- Nº itens defeituosos em uma amostra de 5 itens
- Nº questões corretas em prova com 33 questões

Distribuição de Binomial

Características

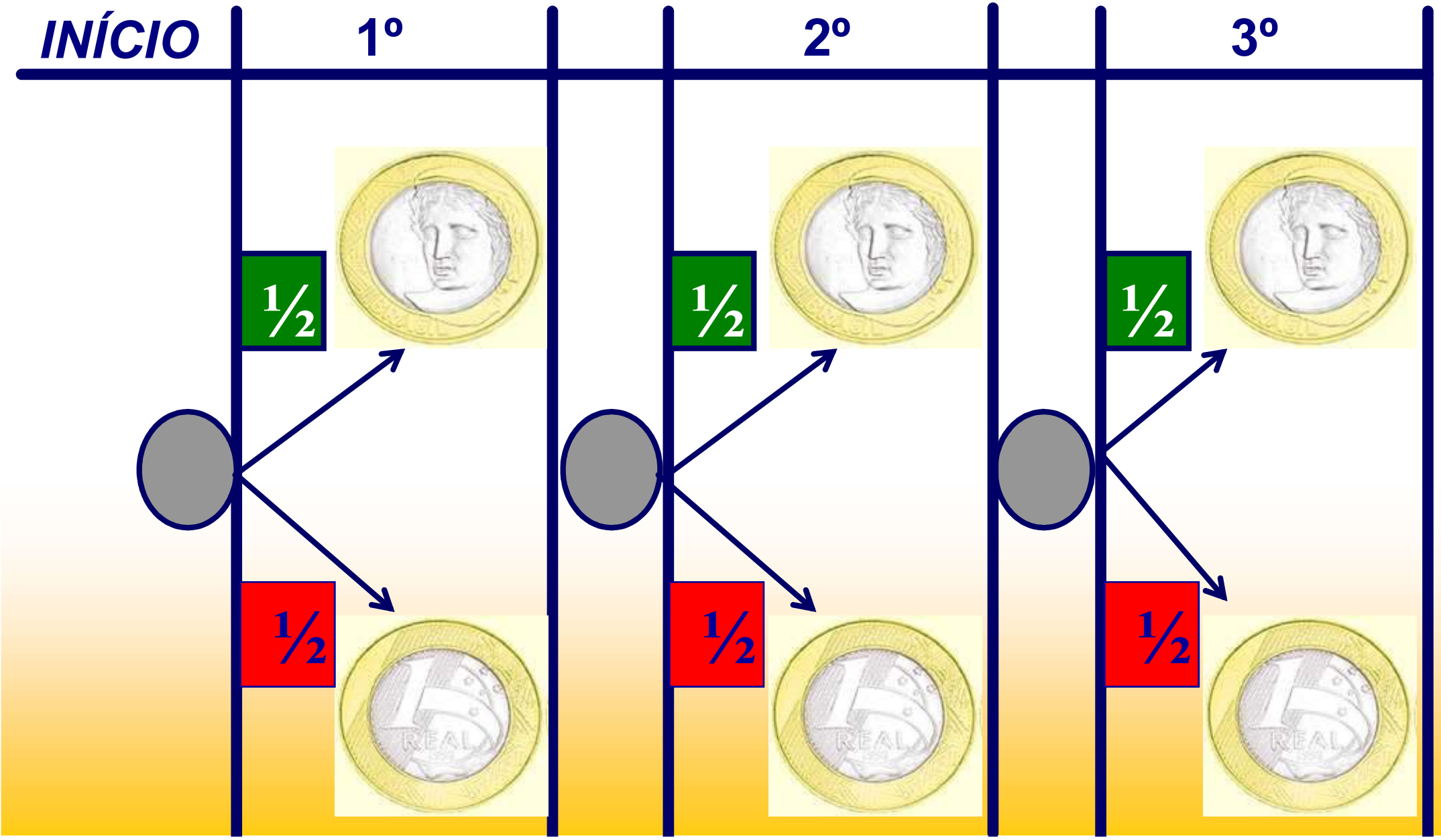
- Seqüência de *n* provas IDÊNTICAS e INDEPENDENTES de um experimento de BERNOULLI
- Resultados possíveis em cada prova são SUCESSO ou FRACASSO
- X é o # de ‘Sucessos’ em *n* provas IDÊNTICAS e INDEPENDENTES de Bernoulli

Distribuição de Binomial

Características

- Dados da amostra são retirados **COM** reposição de uma população **FINITA**
- Dados da amostra são retirados **SEM** reposição de uma população **INFINITA**
- Probabilidade de sucesso, denotada por *p*, é CONSTANTE (não muda de prova para prova)

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Equação

$$P(X = x \mid n, p) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

$P(X=(x \mid n,p)$ = probabilidade de $X = x$ *dados* n & p

n = tamanho da *amostra*

p = probabilidade de ‘sucesso’

x = nº ‘sucessos’ na *amostra* (x = 0, 1, 2, ..., n)

Distribuição de Binomial

Exercício

- Sabe-se que uma determinada moeda apresenta o resultado CARA três vezes mais freqüentemente que COROA.
- Essa moeda é jogada três vezes.
- Seja X o número de COROAS que aparece.
- Seja Y o número de CARAS que aparece.
- Estabeleça distribuição probabilidades de X.

Distribuição de Binomial

Exercício

Se CARA aparece três vezes mais que COROA, então, em cada quatro jogadas, tem-se:

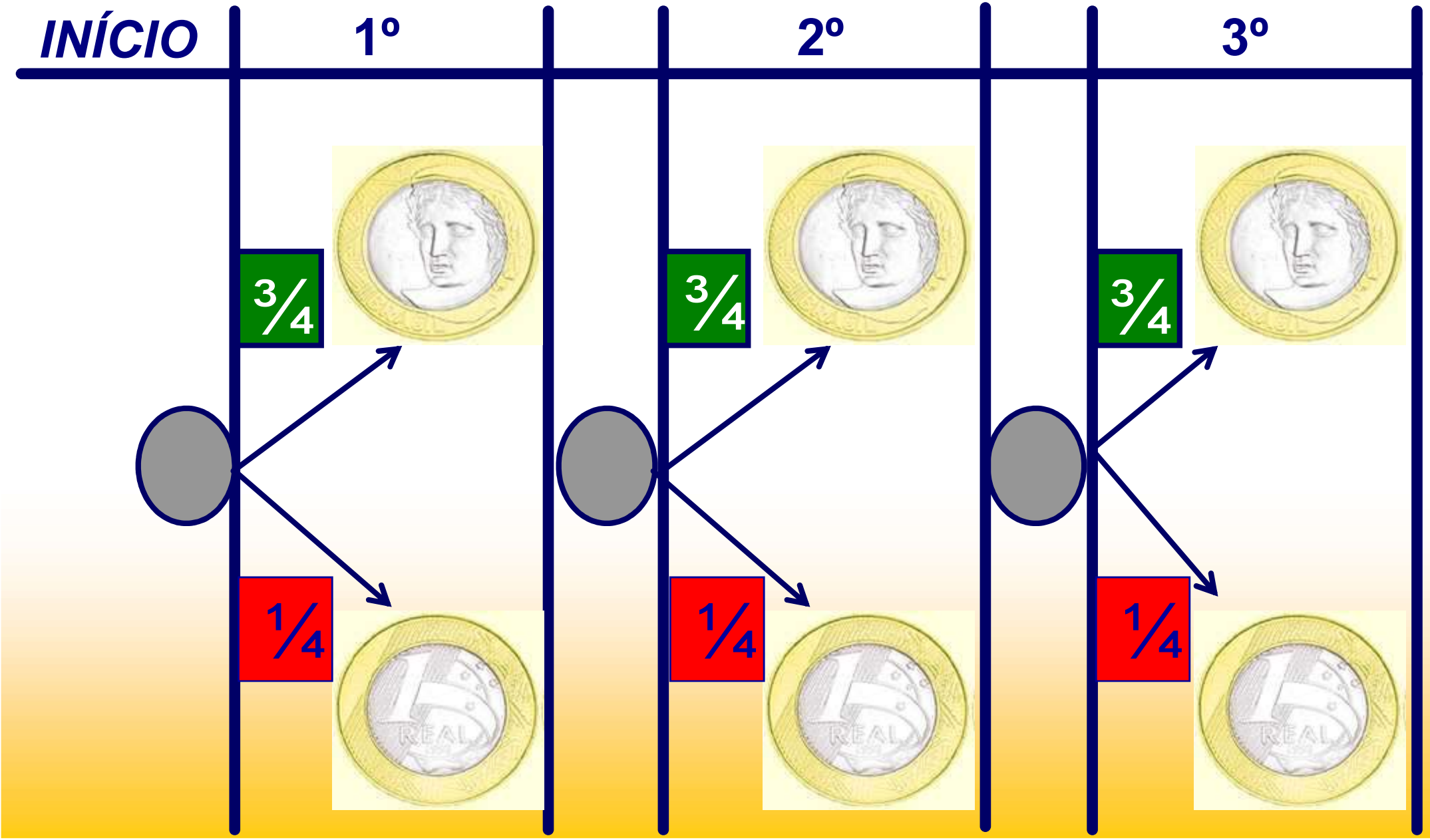
- 3 CARAS
- 1 COROA

Portanto,

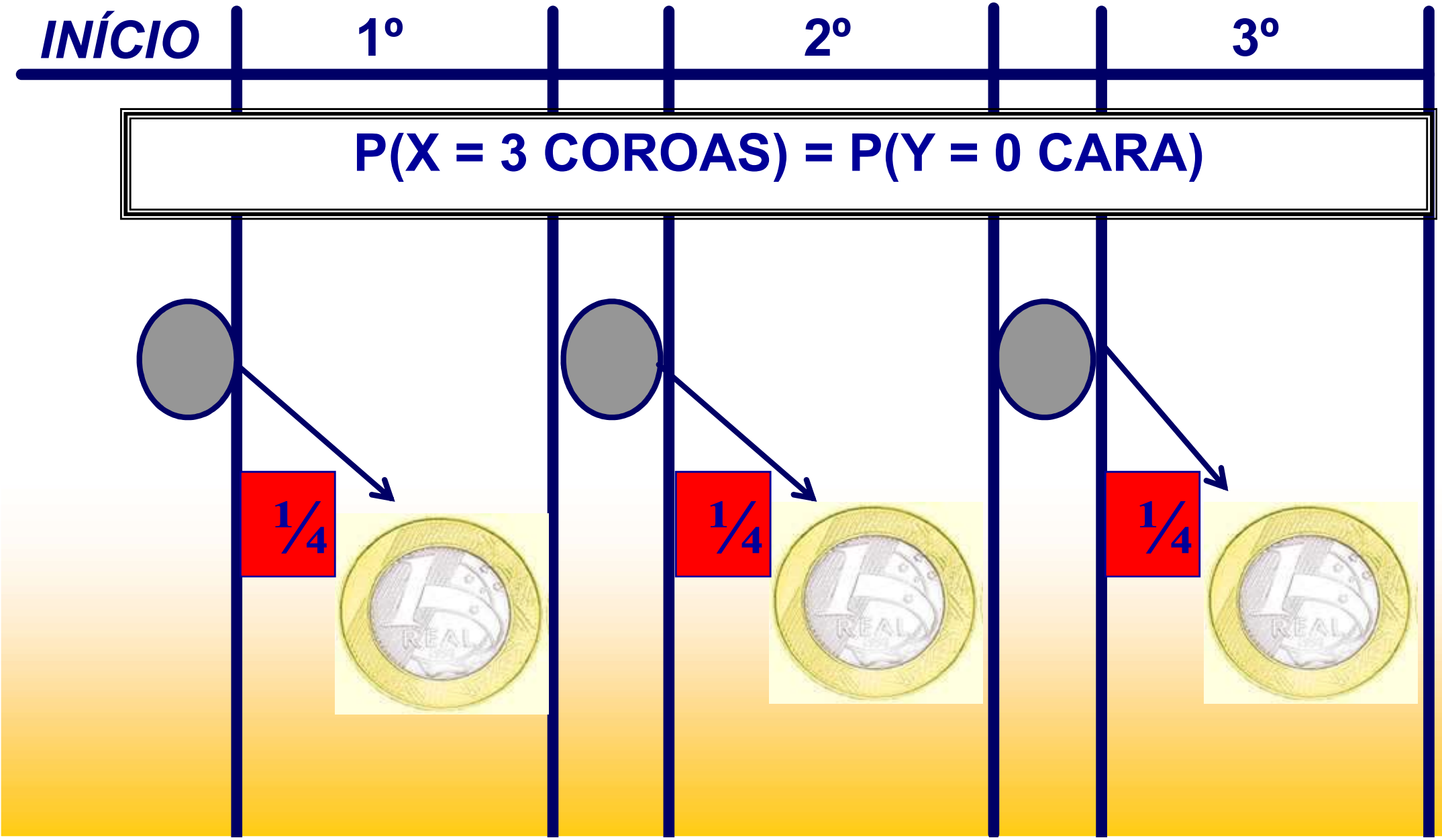
P (Y = CARA) = ¾

P (X = COROA) = ¼

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 3 COROAS) = P(Y = 0 CARA)



Forma Única:

P(X = 3 COROAS) = ¼ × ¼ × ¼ = 1 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

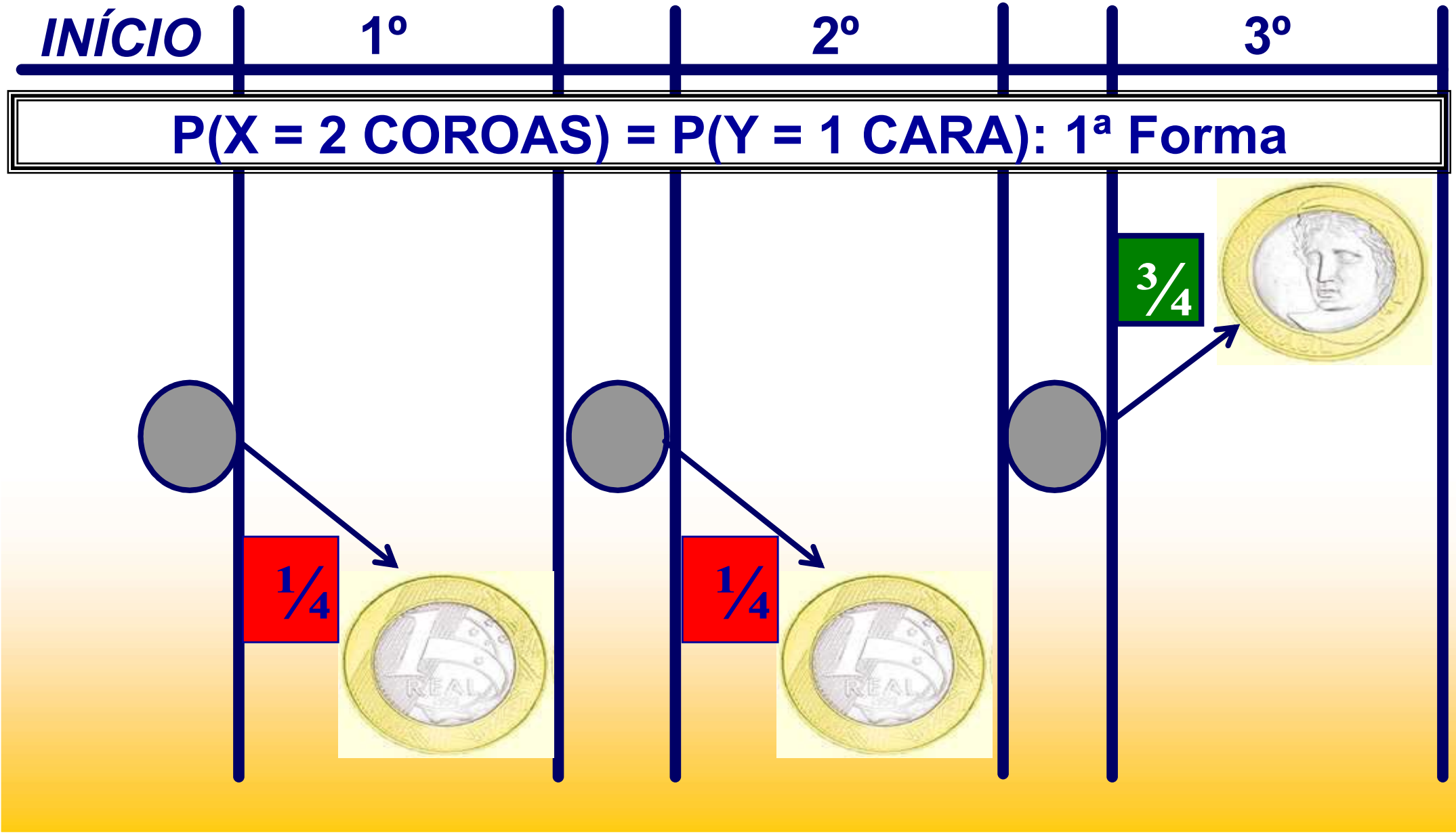
P(X = 3 COROAS) = P(Y = 0 CARA)

$$P(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 3 \mid 3; ¼) = \frac{3!}{3!(3 - 3)!} (¼)^{3} (1 - ¼)^{(3 - 3)}$$

$$= 1 \div 64$$

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

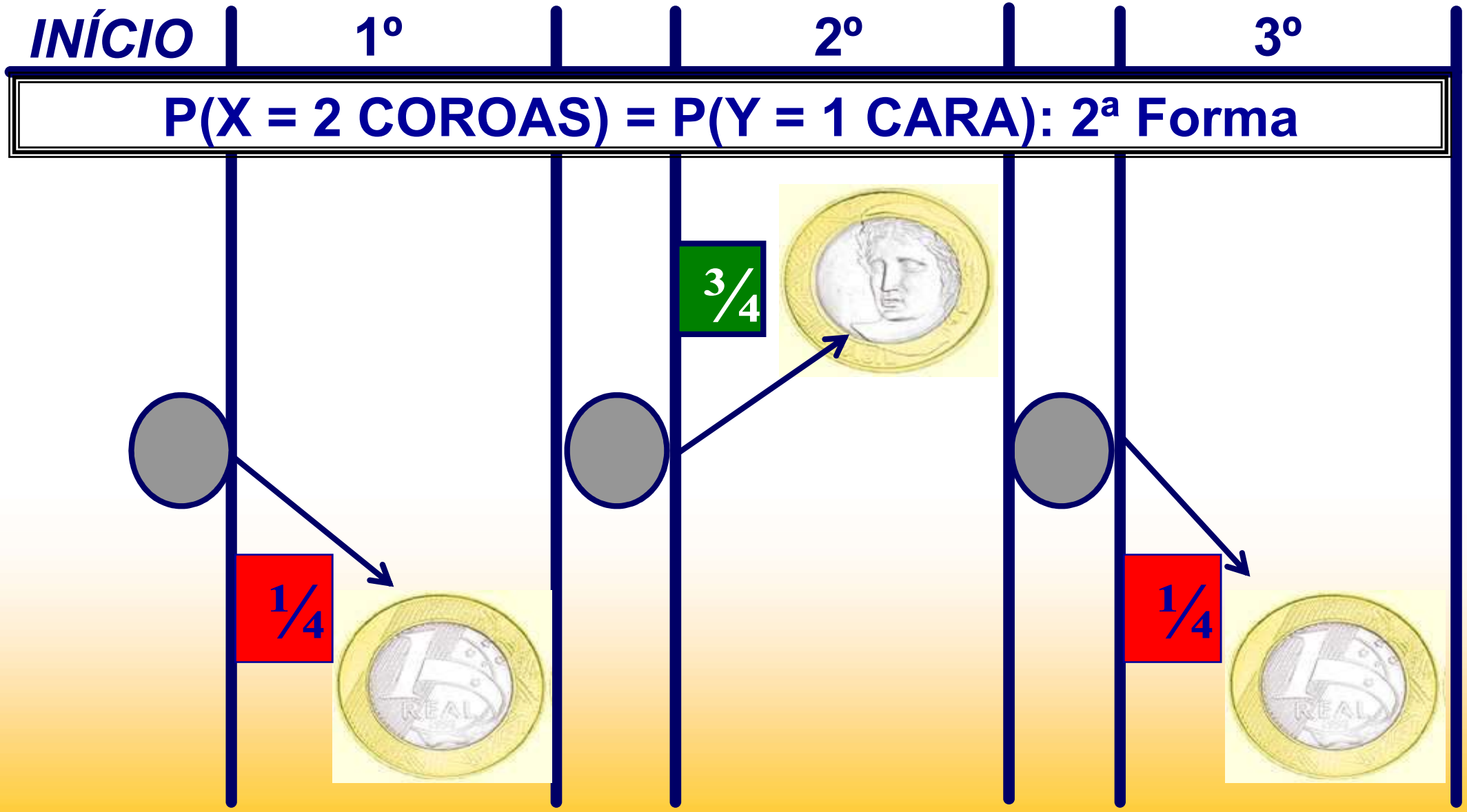
P(X = 2 COROAS) = P(Y = 1 CARA)



1ª Forma:

P(X = 2 COROAS) = ¼ × ¼ × ¾ = 3 ÷ 64

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

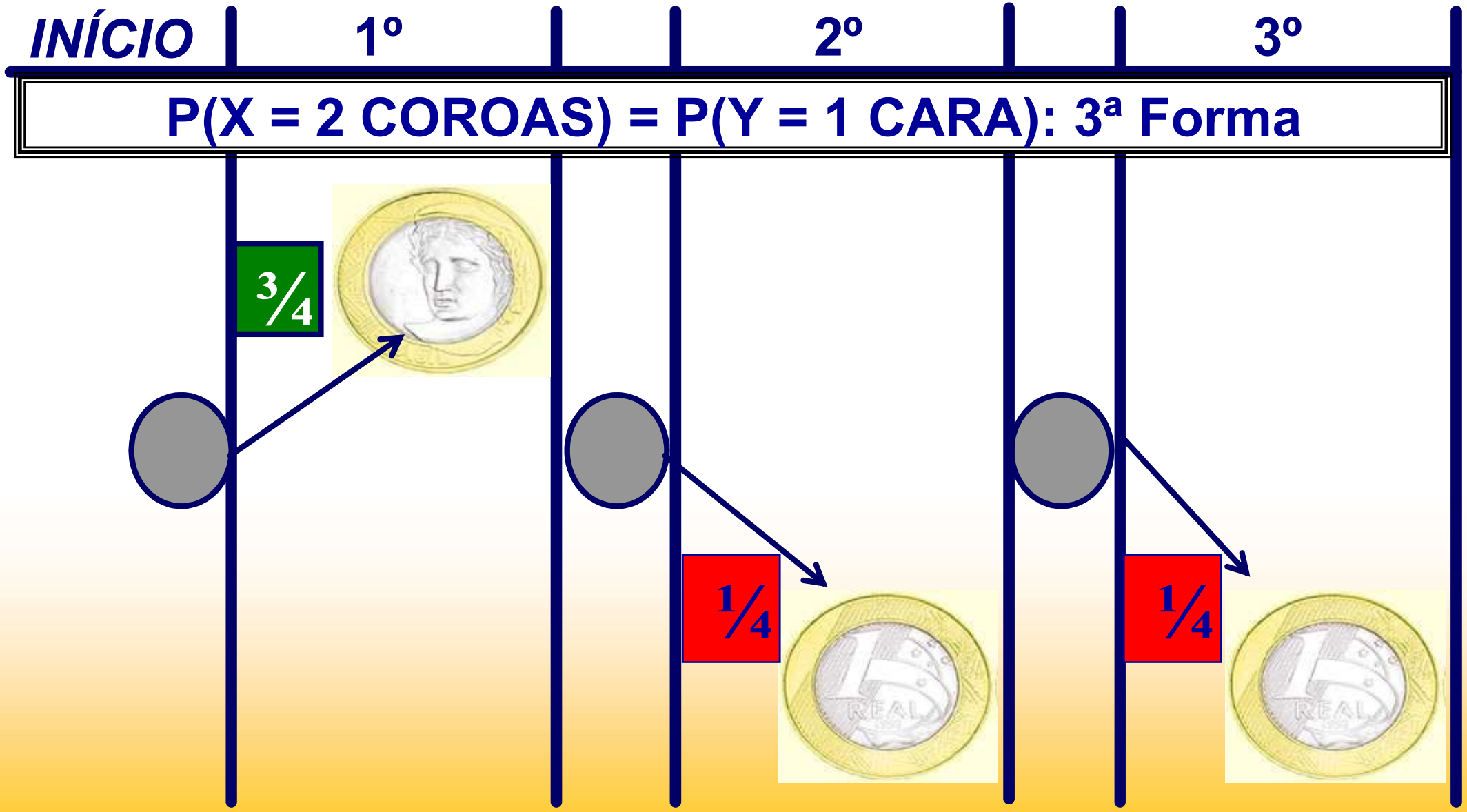
P(X = 2 COROAS) = P(Y = 1 CARA)



2ª Forma:

P(X = 2 COROAS) = ¼ × ¾ × ¼ = 3 ÷ 64

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 2 COROAS) = P(Y = 1 CARA)



3ª Forma:

P(X = 2 COROAS) = ¾ × ¼ × ¼ = 3 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 2 COROAS) = P(Y = 1 CARA)

1ª Forma:



P(X = 2 COROAS) = 3 ÷ 64

2ª Forma:



P(X = 2 COROAS) = 3 ÷ 64

3ª Forma:



P(X = 2 COROAS) = 3 ÷ 64

P(X = 2 COROAS) = 3 × (3 ÷ 64) = 9 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

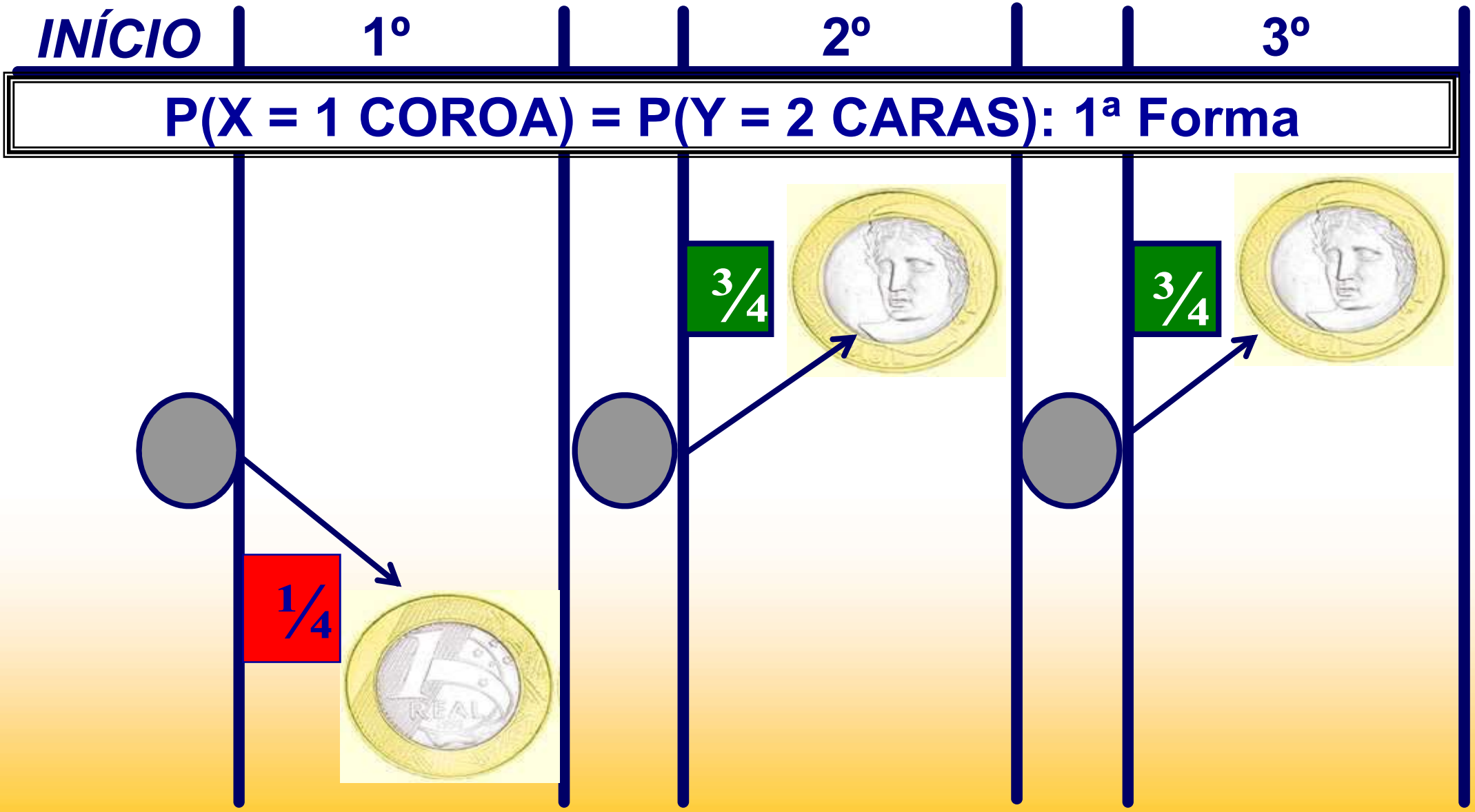
P(X = 2 COROAS) = P(Y = 1 CARA)

$$P(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 2 \mid 3; ¼) = \frac{3!}{2!(3 - 2)!} (¼)^{2} (1 - ¼)^{(3 - 2)}$$

$$= 3 \times (1 \div 16) \times ¾ = 9 \div 64$$

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

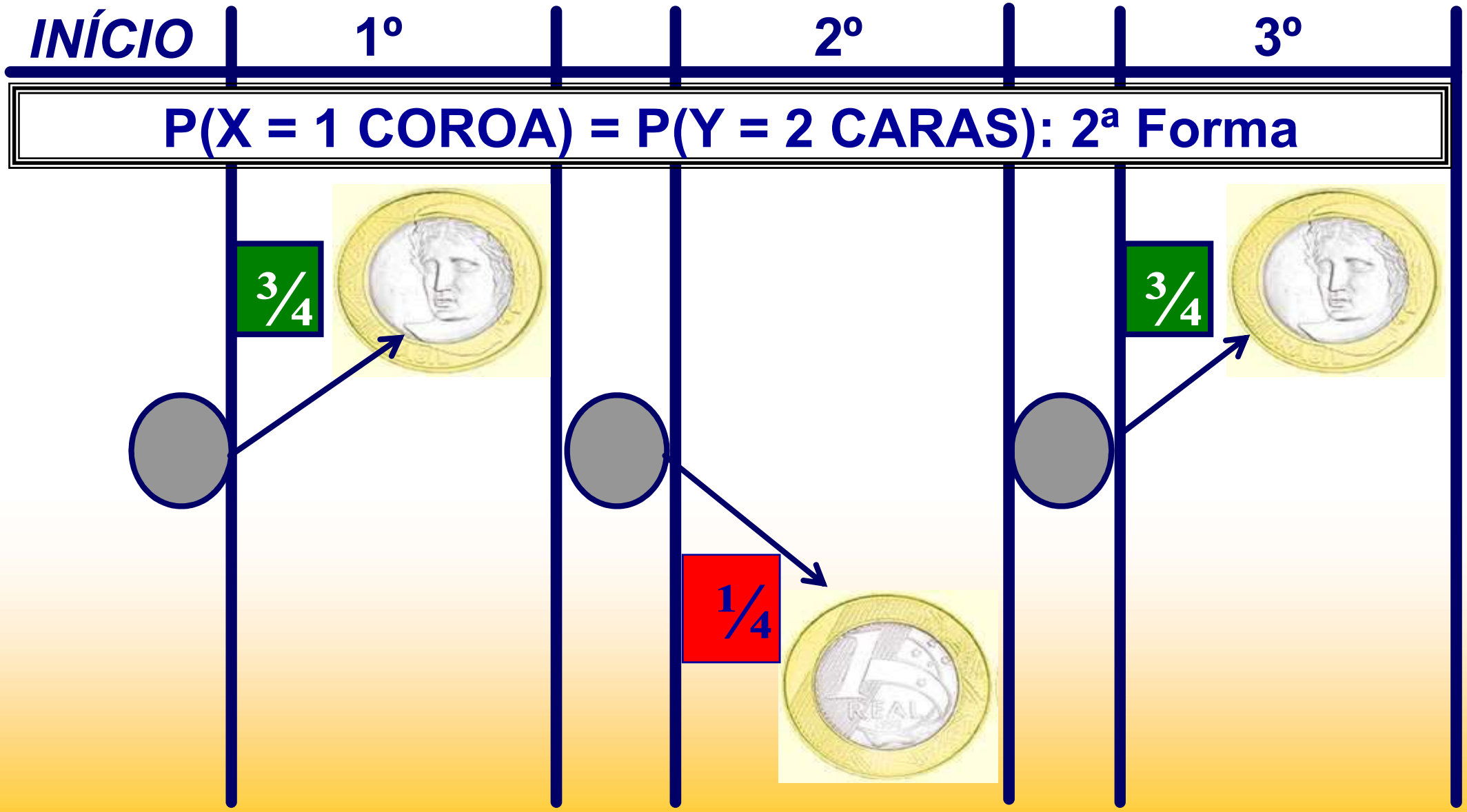
P(X = 1 COROA) = P(Y = 2 CARAS)



1ª Forma:

P(X = 1 COROA) = ¼ × ¾ × ¾ = 9 ÷ 64

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

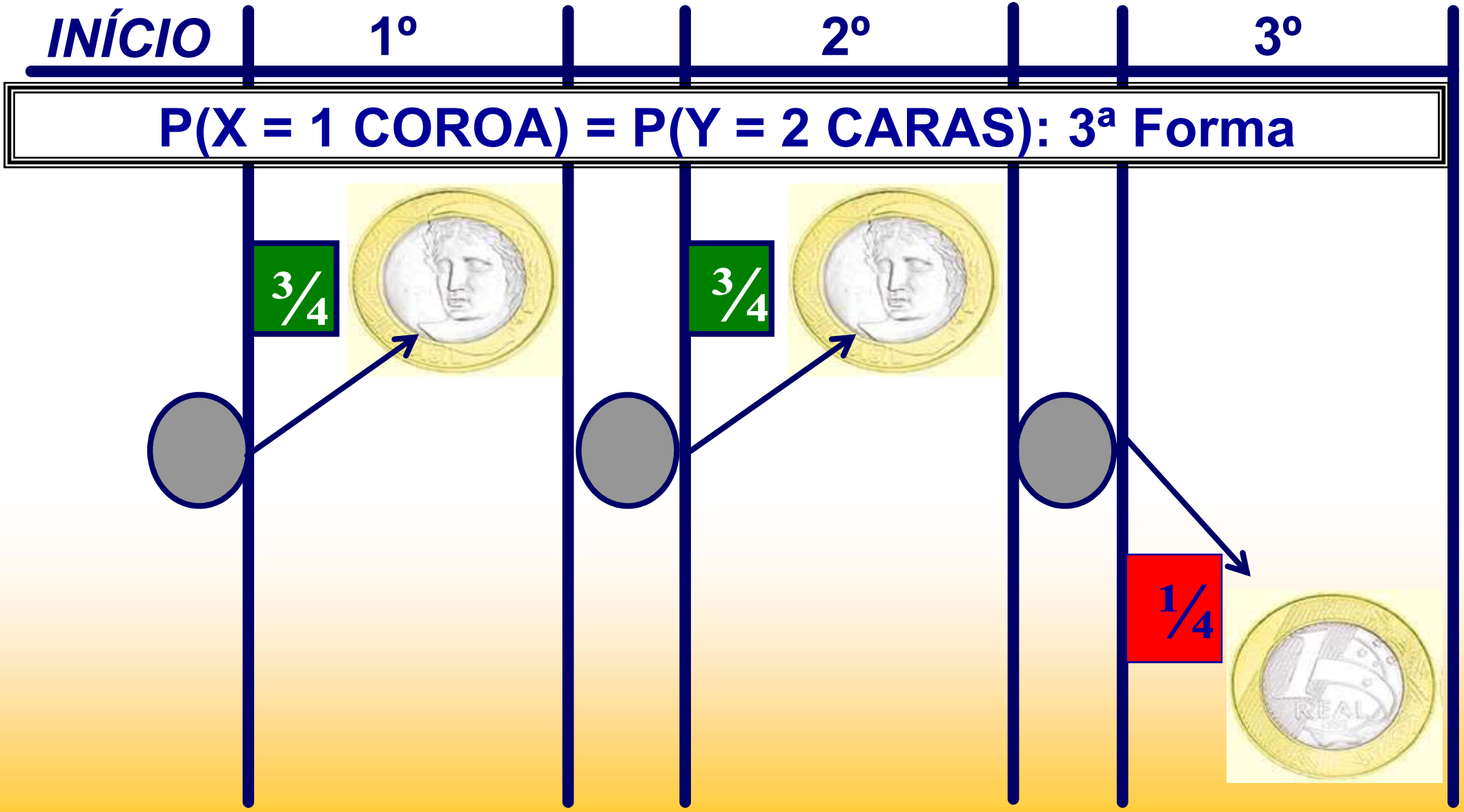
P(X = 1 COROA) = P(Y = 2 CARAS)



2ª Forma:

P(X = 1 COROA) = ¾ × ¼ × ¾ = 9 ÷ 64

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 1 COROA) = P(Y = 2 CARAS)



3ª Forma:

P(X = 1 COROA) = ¾ × ¾ × ¼ = 9 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 1 COROA) = P(Y = 2 CARAS)

1ª Forma:



P(X = 1 COROA) = 9 ÷ 64

2ª Forma:

P(X = 1 COROAS) = 9 ÷ 64

3ª Forma:

P(X = 1 COROA) = 9 ÷ 64

P(X = 1 COROA) = 3 × (9 ÷ 64) = 27 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

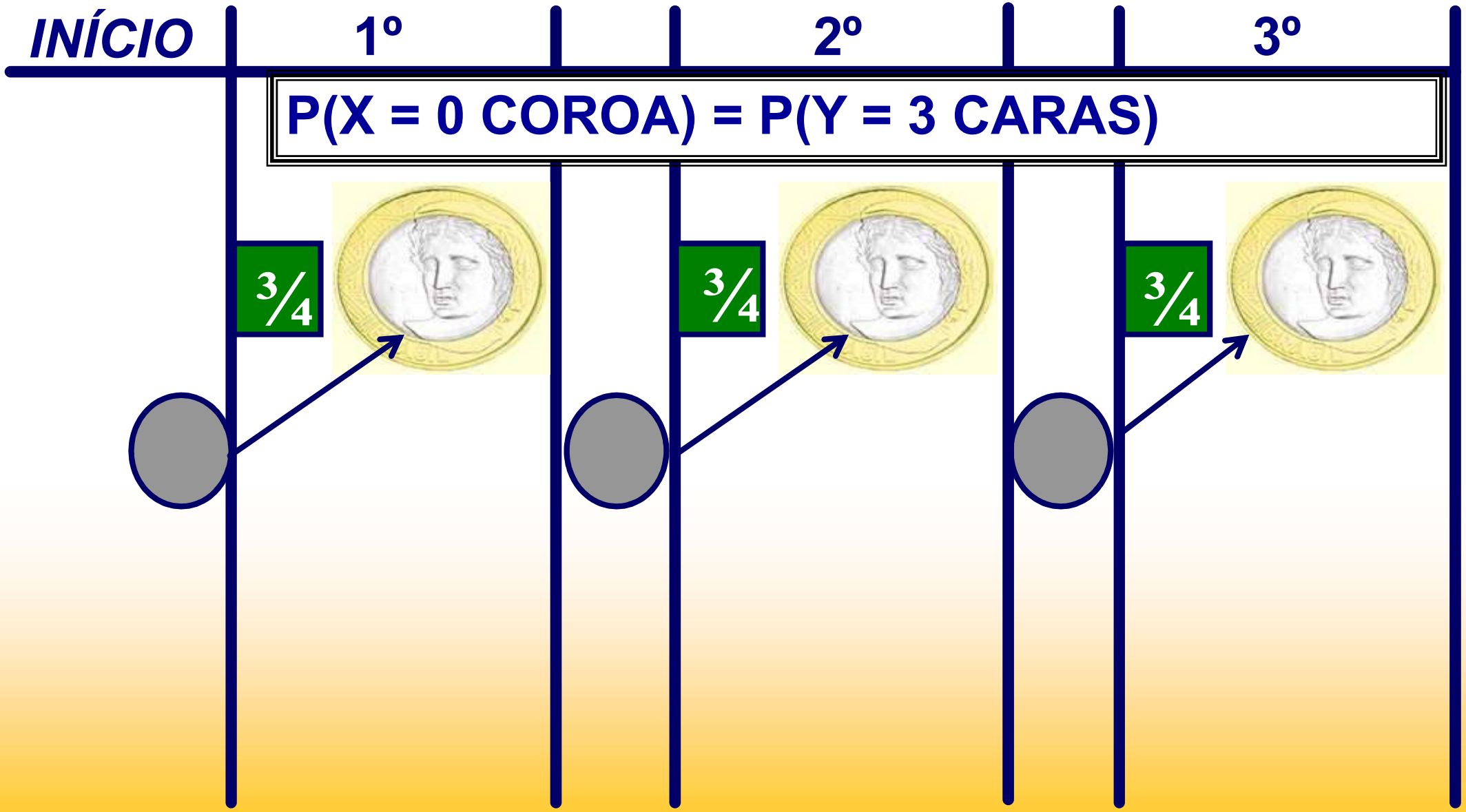
P(X = 1 COROA) = P(Y = 2 CARAS)

$$P(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 1 \mid 3; ¼) = \frac{3!}{1!(3 - 1)!} (¼)^{1} (1 - ¼)^{(3 - 1)}$$

$$= 3 \times ¼ \times (9 \div 16) = 27 \div 64$$

Distribuição de Binomial



Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 0 COROA) = P(Y = 3 CARAS)



Forma Única:

P(X = 0 COROA) = ¾ × ¾ × ¾ = 27 ÷ 64

Distribuição de Binomial

Exercício

P(X = 0 COROA) = P(Y = 3 CARAS)

$$P(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 0 \mid 3; ¼) = \frac{3!}{0!(3 - 0)!} (¼)^{0} (1 - ¼)^{(3 - 0)}$$

$$= 27 \div 64$$

Distribuição de Binomial

Exercício

Experimento: 4 lançamentos de uma moeda. Observar o nº Coroas. Qual é a probabilidade de se obter 3 Coroas?

$$P(X = x \mid n, p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 3 \mid 4; 0{,}5) = \frac{4!}{3!(4 - 3)!} 0{,}5^{3} (1 - 0{,}5)^{4 - 3}$$

$$= 0{,}25$$

Distribuição de Binomial

Parâmetros

- Média: $E(X) = n \times p$
- Variância: $Var(X) = n \times p \times (1-p)$
- Desvio Padrão: $DesvioPadrão(X) = \sqrt{Var(X)}$

$$DesvioPadrão(X) = \sqrt{n \times p \times (1-p)}$$

Distribuição de Binomial

Exercício

Um vendedor de telemarketing conseguiu realizar 20 vendas nas últimas 100 ligações (***p* =0,20**).



Se ele fizer **12** ligações, qual é a probabilidade de:

(A) Nenhuma venda?

(B) Exatamente 2 vendas?

(C) No máximo 2 vendas?

(D) No mínimo 2 vendas?

Distribuição de Binomial

(A) Nenhuma venda

$$(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$(X = 0 \mid 12; 0{,}2) = \frac{12!}{0!(12 - 0)!} 0{,}2^{0} (1 - 0{,}2)^{12 - 0}$$

0,0687 = 6,87%

Distribuição de Binomial

(B) Exatamente 2 vendas

$$P(X = x \mid n; p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 2 \mid 12; 0{,}2) = \frac{12!}{2!(12 - 2)!} 0{,}2^{2} (1 - 0{,}2)^{12 - 2}$$

0,2835 => 28,35%

Distribuição de Binomial

(C) No máximo 2 vendas

P (no máximo 2) = P(0) + P(1) + P(2)

$$P(X = 0 \mid 12, 0{,}2) = \frac{12!}{0!\,(12-0)!}\,0{,}2^{0}\,(1-0{,}2)^{(12-0)} = 0{,}0687$$

$$P(X = 1 \mid 12, 0{,}2) = \frac{12!}{1!\,(12-1)!}\,0{,}2^{1}\,(1-0{,}2)^{(12-1)} = 0{,}2062$$

$$P(X = 2 \mid 12, 0{,}2) = \frac{12!}{2!\,(12-2)!}\,0{,}2^{2}\,(1-0{,}2)^{(12-2)} = 0{,}2835$$

P (no máximo 2) = 0,0687 + 0,2062 + 0,2835 = 0,5584 => 55,84%

Distribuição de Binomial

(D) No mínimo 2 vendas

$$P(\text{no mínimo } 2) = P(2) + P(3) \ldots + P(12) = 1 - [P(0) + P(1)]$$

$$P(X = 0 \mid 12; 0{,}2) = \frac{12!}{0!\,(12-0)!}\, 0{,}2^{0}\, (1 - 0{,}2)^{(12-0)} = 0{,}0687$$

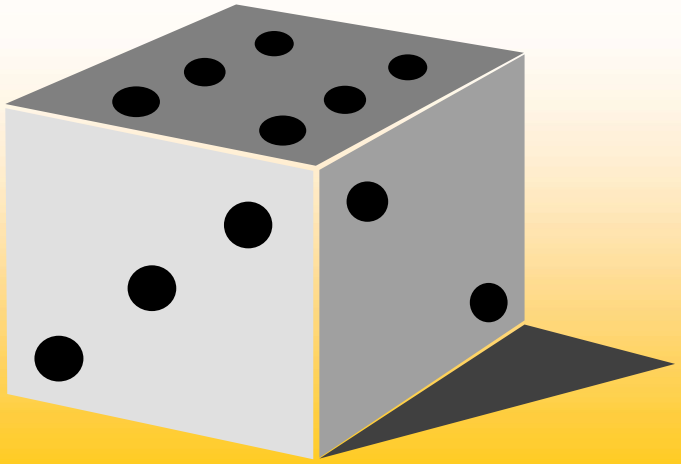
$$P(X = 1 \mid 12; 0{,}2) = \frac{12!}{1!\,(12-1)!}\, 0{,}2^{1}\, (1 - 0{,}2)^{(12-1)} = 0{,}2062$$

$$P(\text{no mínimo } 2) = 1 - [0{,}0687 + 0{,}2062] = 0{,}7251 \Rightarrow 72{,}51\%$$

MS Excel

Distribuição de Binomial

- **Suponha que um jogo em que um DADO seja lançado 10 vezes e denote X como sendo a quantidade vezes que aparece a face "6".**
  - ✓Qual é a probabilidade de que a face "6" apareça 5 vezes entre o total de 10 lançamentos?



Distribuição de Binomial

Função: DISTRBINOM(x;n;p;FALSO)

P(X = 5) ?

x = 5

n = 10

p = 1 ÷ 6 = 0,1667

DISTRBINOM(5;10;0,1667;FALSO) ≅ 0,013

Distribuição de Binomial

Conclusão

- A probabilidade de que a face “6” apareça 5 vezes dentre o total de 10 lançamentos é de, aproximadamente, 1,3% .

Observação

- Se o parâmetro lógico FALSO for alterado para VERDADEIRO, a função irá retornar a probabilidade acumulada de ZERO até CINCO sucessos:

  $P(X \leq 5)$: DISTRBINOM(5;10;0,1667;VERDADEIRO) $\cong$ 0,9976 $\cong$ 99,76%

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 4

1. Um representante de vendas deve visitar seis cidades de uma área geográfica formada por 10 cidades. Calcule o número de diferentes seqüências possíveis de visitas a seis cidades dentre as 10 que formam a área geográfica em questão, supondo que a seqüência das visita:

   (1.1) seja importante.

   (1.2) NÃO seja importante.

2. Fazendo referência ao exercício 1, suponha que o grupo de seis cidades tenha sido previamente definido pelo supervisor de vendas e que a seqüência de visitas seja importante, mas que esta seja da alçada do vendedor. Calcule o número de diferentes seqüências possíveis de visitas ao grupo de seis cidades pré-determinado pelo supervisor de vendas.

Lista de Exercícios nº 4

3. Devido às altas de taxas de juros, uma firma informa que 30% de suas contas a receber de outras firmas comerciais se encontram vencidas. Se um contador escolhe aleatoriamente uma amostra de cinco contas, determinar a probabilidade de cada um dos seguintes eventos usando a fórmula de probabilidade binomiais

   (3.1) Nenhuma das contas está vencida.

   (3.2) Exatamente duas contas estão vencidas.

   (3.3) A maioria das contas está vencida.

   (3.4) Exatamente 20% das contas estão vencidas.

Lista de Exercícios nº 4

4. A área de pesquisa de uma firma de pedidos pelo correio estima que a taxa de resposta a correspondências do tipo mala-direta seja de 10%. Suponha que 20 malas-direta sejam endereçadas a uma nova área geográfica como um teste de mercado. Supondo que a estimativa de 10% de retorno seja aplicável, determinar as probabilidades dos seguintes eventos:

   (4.1) Ninguém responde.

   (4.2) Exatamente duas pessoas respondem.

   (4.3) A maioria das pessoas responde.

   (4.4) Respondem menos do que 20% das pessoas.

Lista de Exercícios nº 4

5. Durante um ano particular, 70% das ações ordinárias negociadas na Bolsa de Nova York tiveram aumentados os seus preços, enquanto que 30% tiveram suas cotações diminuídas ou estáveis. No começo do ano, um serviço de assessoria financeira escolhe 10 ações como sendo “especialmente recomendadas”. Se as 10 ações representarem uma seleção aleatória, qual a probabilidade de aumentos de preços de:

   (5.1) todas as 10 ações.

   (5.2) ao menos 8 ações.

   (5.3) menos do que 4 ações.

Lista de Exercícios nº 4

6. Se uma moeda não viciada é lançada cinco vezes, a distribuição de probabilidade com respeito ao número de caras observadas é baseada na distribuição binomial com n = 5 e p = 0,50. Fazendo uso das fórmulas aplicáveis às distribuições de probabilidades binomial, calcule

   (6.1) Média: E(X).

   (6.2) Desvio Padrão(X).

Exercícios

7. Um estudo estimou que a probabilidade de um cliente realizar uma compra quando procurado pelo vendedor é de 0,40. Considerando que a variável aleatória compra siga uma distribuição binomial e que um vendedor selecione ao acaso três clientes e os contate:

(7.1) Construa um diagrama na forma de uma árvore, retratando a seqüência dos três contatos.

(7.2) Calcule a probabilidade de que:

(7.2.a) três venham a realizar a compra;
(7.2.b) pelo menos duas compras sejam realizadas;
(7.2.c) exatamente uma venda seja realizada;
(7.2.d) no mínimo uma venda seja realizada?

(7.3) Determine o número esperado de vendas desse vendedor.